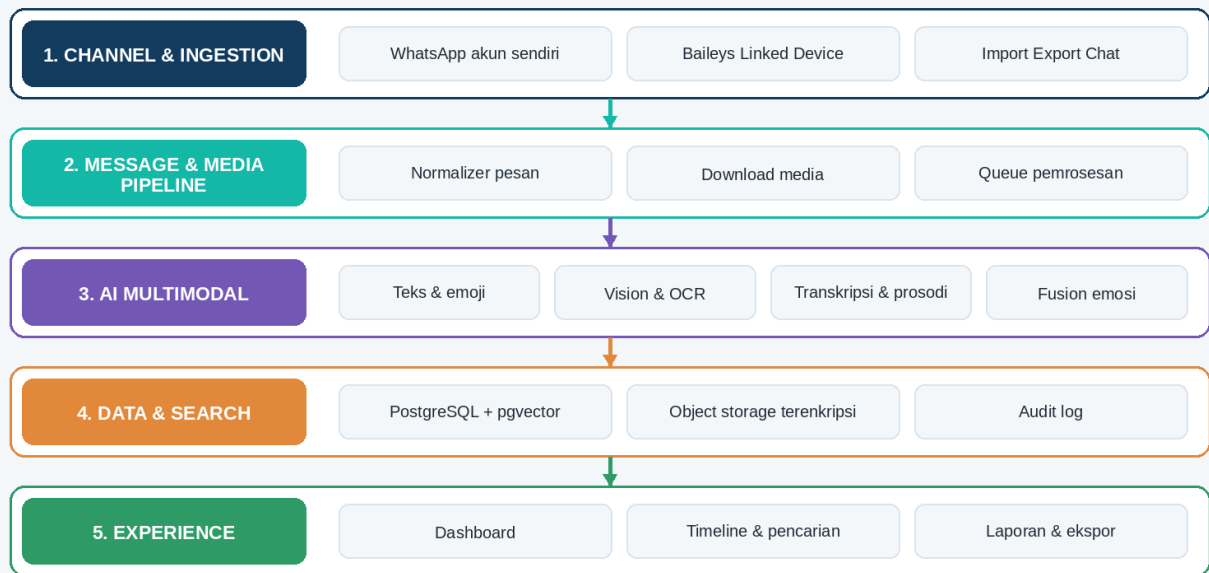


SISTEM ANALISIS PERCAKAPAN WHATSAPP BERBASIS AI MULTIMODAL

Analisis teks, gambar, voice note, video, emosi, hubungan dua orang, Personal Knowledge Vault / Relationship Memory, serta scoring global dan akumulatif untuk penggunaan pribadi yang aman dan terkendali.

ARSITEKTUR SISTEM TINGKAT TINGGI



Versi 1.3 | Juli 2026 | Penggunaan Pribadi

Dokumen ini merupakan rancangan solusi. Implementasi Baileys menggunakan integrasi tidak resmi terhadap WhatsApp Web dan harus ditinjau terhadap ketentuan layanan serta kebutuhan privasi sebelum digunakan.

DAFTAR ISI

Navigasi bab utama dokumen. Nomor halaman disusun setelah proses render final.

00 RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
01 LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN BATASAN.....	4
02 PRINSIP DESAIN.....	5
03 ARSITEKTUR SISTEM.....	6
04 FLOW END-TO-END.....	7
05 INTEGRASI WHATSAPP DENGAN BAILEYS.....	8
06 NORMALISASI PESAN DAN SESSIONIZATION.....	9
07 PIPELINE MULTIMODAL.....	10
08 ANALISIS TEKS DAN EMOJI.....	11
09 ANALISIS GAMBAR, SCREENSHOT, MEME, DAN STIKER.....	12
10 ANALISIS VOICE NOTE DAN AUDIO.....	13
11 ANALISIS VIDEO.....	14
12 FUSION EMOSI DAN MODEL PENILAIAN.....	15
12A SCORING GLOBAL DAN AKUMULATIF.....	16
12B INDEKS AKUMULATIF.....	18
12C RUMUS SUBSKOR SESI.....	19
12D GLOBAL COMMUNICATION INDEX.....	20
12E DATA RELIABILITY DAN ATURAN TAMPIL.....	22
12F PENYIMPANAN, VERSIONING, DAN AUDIT SKOR.....	24
13 OUTPUT AI TERSTRUKTUR DAN PROMPTING.....	25
14 FITUR APLIKASI.....	26
15 KONSEP DASHBOARD DAN PENGALAMAN PENGGUNA.....	27
16 PENCARIAN SEMANTIK DAN MEMORI PERCAKAPAN.....	28
16A PERSONAL KNOWLEDGE VAULT / RELATIONSHIP MEMORY.....	29
16B ANALISIS HUBUNGAN DUA ORANG - TUJUH PILAR.....	33
16C MODUL RELATIONSHIP INTELLIGENCE.....	34
16D OUTPUT DAN SCORING RELATIONSHIP INTELLIGENCE.....	36
17 DESAIN DATA DAN RETENSI.....	37
18 KEAMANAN DAN PRIVASI.....	38
19 PRIVASI, PERSETUJUAN, DAN KEPATUHAN.....	39
20 TEKNOLOGI YANG DIREKOMENDASIKAN.....	40
21 OPSI DEPLOYMENT.....	41
22 DESAIN API DAN EVENT INTERNAL.....	42
23 PERFORMA, SKALABILITAS, DAN BIAYA.....	43
23A AI YANG DIGUNAKAN DAN MODEL ROUTING.....	45
23B PERKIRAAN BIAYA AI - 50 SAMPAI 100 PESAN PER HARI.....	47
24 OBSERVABILITY DAN OPERASIONAL.....	49
25 PENGUJIAN DAN EVALUASI AI.....	50
26 ROADMAP IMPLEMENTASI.....	51
27 TIM DAN ESTIMASI USAHA.....	52
28 RISIKO DAN MITIGASI.....	53
29 KRITERIA PENERIMAAN MVP.....	54
30 REKOMENDASI KEPUTUSAN.....	55
A LAMPIRAN - CONTOH FLOW JOB MEDIA.....	56
B LAMPIRAN - DAFTAR SUMBER.....	57

00 RINGKASAN EKSEKUTIF

Gambaran keputusan utama sebelum membaca rancangan teknis lengkap.

Rekomendasi Utama

Bangun aplikasi read-only terlebih dahulu. Aplikasi hanya membaca percakapan akun milik pengguna, memproses media yang diizinkan, menghasilkan indikasi emosi dengan bukti dan confidence, serta menyediakan tombol ekspor dan hapus permanen. Hindari auto-reply, pengiriman massal, pengawasan tersembunyi, dan penyimpanan media view-once secara permanen.

Sistem yang diusulkan menghubungkan akun WhatsApp pengguna melalui mekanisme Linked Device dengan Baileys, menangkap pesan baru dan riwayat yang tersedia, menormalisasi berbagai tipe pesan, lalu menjalankan pipeline AI multimodal. Baileys bersifat event-based dan tidak menggunakan browser otomatis; dokumentasi upstream juga menegaskan bahwa library ini bukan WhatsApp Business API resmi dan tidak berafiliasi dengan WhatsApp. [S1][S2]

Analisis emosi dan scoring dilakukan pada empat tingkat: per pesan, per sesi percakapan, per periode, dan indeks komunikasi global. Skor global selalu ditampilkan bersama Data Reliability Score dan dapat dibuka hingga pesan sumber. Sistem tidak menyatakan isi hati, diagnosis, kebohongan, atau niat sebagai fakta. Output menggunakan bahasa seperti "terindikasi", "kemungkinan", dan "konteks belum cukup", disertai kutipan atau sinyal yang dapat diperiksa pengguna.

Keputusan	Rekomendasi
Mode awal	Read-only, satu akun, satu pengguna, tanpa auto-reply.
Deployment	Local-first atau server privat; cloud hanya untuk komponen yang dipilih.
Penyimpanan	Database dan object storage terenkripsi; media asli opsional.
AI	Routing GPT-5.6 Luna/Terra/Sol, transcription, vision, embeddings, structured output, dan evaluasi terukur.
Relationship Memory	Personal Knowledge Vault menyimpan kejadian, tanggal, tempat, preferensi, komitmen, batasan, keputusan, dan shared memories dengan konfirmasi pengguna.
Emosi & scoring	Multi-label + valence/arousal + intensity + confidence + skor sesi/periode/global + evidence.
View-once	Tidak disimpan atau dianalisis secara permanen secara default.
Privasi	Pemrosesan minimum, redaksi identitas, kontrol retensi, delete/export.
MVP	Teks + emoji + pencarian + tren + global scoring; media ditambahkan bertahap.

Manfaat utama

- Memahami perkembangan nada komunikasi dan topik dari waktu ke waktu.
- Menemukan janji, keputusan, pertanyaan belum terjawab, serta potensi salah paham.
- Menelusuri kembali percakapan dengan pencarian semantik, bukan hanya kata kunci.
- Menggabungkan teks, caption, gambar, transkrip, intonasi, dan konteks chat.

- Memberikan refleksi pribadi tanpa mengubah aplikasi menjadi alat penyadapan atau diagnosis.
- Menyimpan fakta relasional penting secara terstruktur, berversi, dapat dikoreksi, dan selalu terhubung ke pesan sumber.

01 LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN BATASAN

Menetapkan apa yang dibangun dan apa yang sengaja tidak dibangun.

1.1 Tujuan sistem

Menyediakan ruang analisis pribadi terhadap percakapan WhatsApp yang diikuti oleh pengguna sendiri. Sistem membantu pengguna memahami pola komunikasi, topik, perubahan emosi yang tampak, serta konteks media tanpa mengambil alih akun atau mengirim pesan otomatis.

1.2 Sasaran produk

- Mengumpulkan pesan yang tersedia dari akun WhatsApp pengguna melalui Linked Device.
- Mendukung teks, reply, reaction, emoji, gambar, voice note, audio, video, stiker, dan dokumen tertentu.
- Menghasilkan ringkasan, timeline, klasifikasi emosi, skor keyakinan, dan bukti pendukung.
- Menyediakan dashboard privat, pencarian semantik, ekspor laporan, serta penghapusan data.
- Memungkinkan pemrosesan lokal, API, atau hybrid sesuai kebutuhan privasi dan perangkat.

1.3 Bukan tujuan sistem

- Menyadap akun, perangkat, atau percakapan yang tidak diikuti pengguna.
- Menilai seseorang sebagai berbohong, manipulatif, depresi, atau memiliki gangguan tertentu.
- Mengirim spam, pesan massal, auto-dialing, atau aktivitas komunikasi otomatis.
- Menyimpan media sementara atau view-once tanpa kebijakan eksplisit.
- Menggantikan konselor, psikolog, keputusan hukum, atau bukti forensik.

Batas Interpretasi

AI hanya menilai sinyal yang tampak dalam bahasa, audio, gambar, video, dan konteks waktu. Emosi sebenarnya dapat berbeda. Setiap insight penting harus dapat ditelusuri ke bukti dan dapat dikoreksi pengguna.

02 PRINSIP DESAIN

Prinsip yang mengikat seluruh keputusan arsitektur dan pengalaman pengguna.

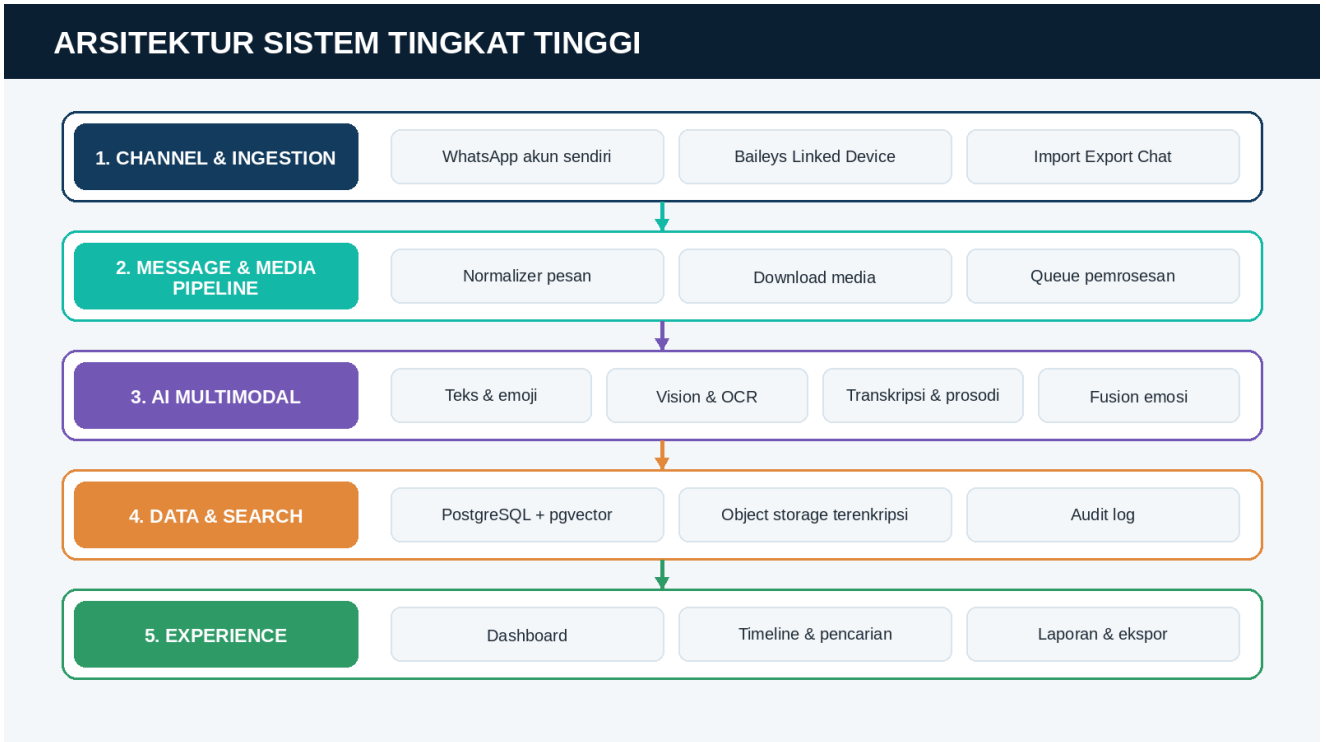
Prinsip	Penerapan
Privacy by design	Ambil data minimum, enkripsi sejak awal, retensi pendek, hapus mudah.
User-controlled	Kontak, periode, media, model AI, dan ekspor ditentukan pengguna.
Read-only first	Kemampuan kirim pesan tidak diperlukan untuk tujuan analisis.
Evidence-first	Setiap kesimpulan memiliki kutipan, timestamp, atau sinyal media.
Uncertainty-aware	Gunakan confidence, insufficient_context, dan human review.
Model-agnostic	Provider AI dapat diganti tanpa mengubah domain utama aplikasi.
Local-first capable	Fungsi inti tetap dapat berjalan dengan komponen lokal.
Auditable	Ada log pemrosesan, versi prompt, model, dan koreksi pengguna.

Aturan bahasa hasil analisis

Gunakan	Hindari
"Nada pesan terindikasi kecewa (0,74)."	"Dia pasti kecewa kepada Anda."
"Bukti: jeda panjang dan kata yang menunjukkan kelelahan."	"Suaranya membuktikan ia depresi."
"Konteks belum cukup; perlu melihat pesan sebelum dan sesudah."	"Pesan ini manipulatif."
"Interpretasi alternatif: bercanda atau sarkastik."	"Ia berbohong."

03 ARSITEKTUR SISTEM

Pemisahan lapisan untuk keamanan, skalabilitas, dan kemudahan mengganti model AI.



Baileys bertindak sebagai lapisan konektivitas, bukan sebagai mesin AI. Dokumentasi Baileys menyatakan socket bersifat asynchronous dan event-based; pesan dapat dikumpulkan melalui event dan riwayat tersedia melalui mekanisme history sync. [S1][S2]

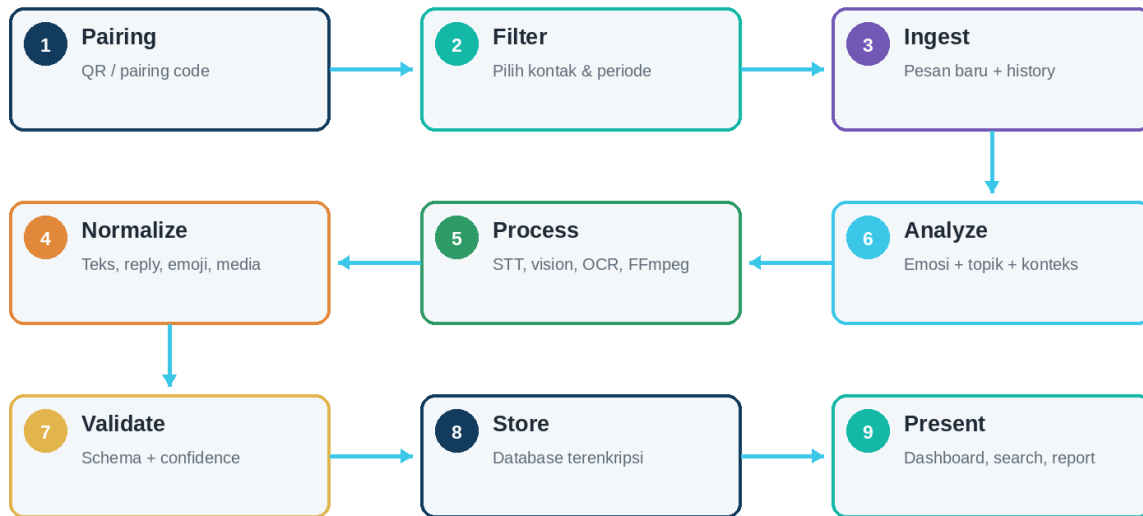
Komponen logis

Lapisan	Komponen	Tanggung jawab
Ingestion	Baileys Connector	Pairing, reconnect, history, messages.upsert, update/delete/reaction.
Normalizer	Message Parser	Unwrap message, deteksi tipe, reply chain, sender role, timestamp.
Media	Media Worker	Download, hash, scan, convert, thumbnail, metadata.
AI	AI Orchestrator	Prompt, model routing, structured output, retry, calibration.
Storage	PostgreSQL/pgvector + Object Storage	Pesan, analisis, embedding, media, audit.
API	Backend Service	Auth, query, report, deletion, settings.
UI	Web Dashboard	Timeline, trend, search, evidence, correction.
Ops	Queue + Observability	Job control, metrics, logs, backup, alerts.

04 FLOW END-TO-END

Urutan dari pairing hingga insight tampil di dashboard.

FLOW END-TO-END ANALISIS PERCAKAPAN



Detail flow

1. Pengguna membuat profil lokal dan mengaktifkan proteksi login.
2. Pengguna memasang WhatsApp sebagai Linked Device menggunakan QR atau pairing code.
3. Pengguna memilih percakapan, rentang tanggal, dan tipe media yang boleh diproses.
4. Connector menerima history yang tersedia dan pesan baru melalui event Baileys.
5. Normalizer membentuk format pesan internal yang konsisten dan idempotent.
6. Media worker mengunduh media yang diizinkan, memvalidasi MIME, dan mengonversi format.
7. AI orchestrator memproses teks, visual, audio, video, lalu melakukan context fusion.
8. Validator memastikan keluaran mengikuti schema, confidence valid, dan tidak berisi diagnosis.
9. Hasil disimpan terenkripsi, diindeks untuk pencarian, dan ditampilkan dengan bukti.
10. Pengguna dapat mengoreksi label, mengeksplor laporan, atau menghapus seluruh data.

05 INTEGRASI WHATSAPP DENGAN BAILEYS

Konektivitas akun, event pesan, riwayat, serta keterbatasan operasional.

5.1 Posisi Baileys

Baileys menggunakan protokol WhatsApp Web berbasis WebSocket dan terhubung melalui Linked Devices. Ini bukan WhatsApp Business API resmi. Dokumentasi upstream juga memperingatkan agar tidak digunakan untuk spam, stalkerware, bulk messaging, atau automated messaging. [S1]

5.2 Event yang digunakan

Event / proses	Pemakaian dalam sistem
connection.update	Status pairing, reconnect, logout, dan error koneksi.
creds.update	Menyimpan perubahan kredensial secara aman.
messaging-history.set / history sync	Mengimpor chat, kontak, dan pesan lama yang tersedia.
messages.upsert	Memproses seluruh array pesan baru maupun pesan lama yang didorong.
messages.update	Menangani edit, perubahan receipt, atau perubahan metadata.
messages.delete	Menandai atau menghapus data mengikuti kebijakan sinkronisasi.
messages.reaction	Merekam reaksi sebagai sinyal konteks.
chats.update / contacts.update	Memperbarui metadata chat dan kontak.

Dokumentasi receiving updates menekankan bahwa messages.upsert membawa array pesan dan aplikasi tidak boleh hanya memproses elemen pertama karena pesan lain dapat terlewat. [S2]

5.3 Session dan autentikasi

- Kredensial session disimpan terenkripsi dan dipisahkan dari database aplikasi umum.
- Gunakan custom auth state untuk produksi; dokumentasi Baileys menyebut useMultiFileAuthState hanya cocok sebagai inspirasi/demo dan tidak efisien untuk produksi. [S1]
- Kunci enkripsi berasal dari KMS/Vault atau master key yang tidak disimpan bersama database.
- Sediakan tombol logout perangkat dan penghancuran session dari dashboard.
- Pin versi Baileys dan jalankan regression test sebelum upgrade karena v7 membawa breaking changes. [S4]

5.4 Risiko ketentuan layanan

Ketentuan WhatsApp membatasi penggunaan ilegal/tidak sah, bulk messaging, auto-messaging, pengumpulan informasi secara tidak diizinkan, dan eksploitasi layanan melalui otomatisasi. Karena itu, rancangan ini membatasi penggunaan pada akun milik sendiri, bersifat read-only, tidak melakukan distribusi ke pihak ketiga, serta memerlukan peninjauan kebijakan sebelum produksi. [S5]

06 NORMALISASI PESAN DAN SESSIONIZATION

Mengubah struktur pesan WhatsApp yang beragam menjadi data yang stabil untuk AI.

6.1 Format internal pesan

Contoh canonical message object

```
{
  "message_id": "...",
  "conversation_id": "...",
  "sender_role": "SELF | OTHER",
  "timestamp": "2026-07-21T03:15:00+07:00",
  "message_type": "text | image | audio | video | sticker | document",
  "text": "...",
  "caption": "...",
  "quoted_message_id": "...",
  "reactions": ["..."],
  "media_ref": "...",
  "is_view_once": false,
  "is_ephemeral": false
}
```

6.2 Normalisasi yang diperlukan

- Unwrap ephemeral, view-once wrapper, edited message, quoted message, dan forwarded metadata.
- Satukan teks dari conversation, extended text, caption gambar/video, dan document caption.
- Normalisasi Unicode, emoji, variasi huruf besar, tanda baca, dan karakter berulang.
- Pertahankan bentuk asli untuk bukti; simpan versi normalized hanya untuk analisis.
- Hash nomor telepon/JID; display name disimpan terenkripsi atau diganti alias.
- Gunakan message_id sebagai idempotency key agar reconnect tidak membuat duplikasi.

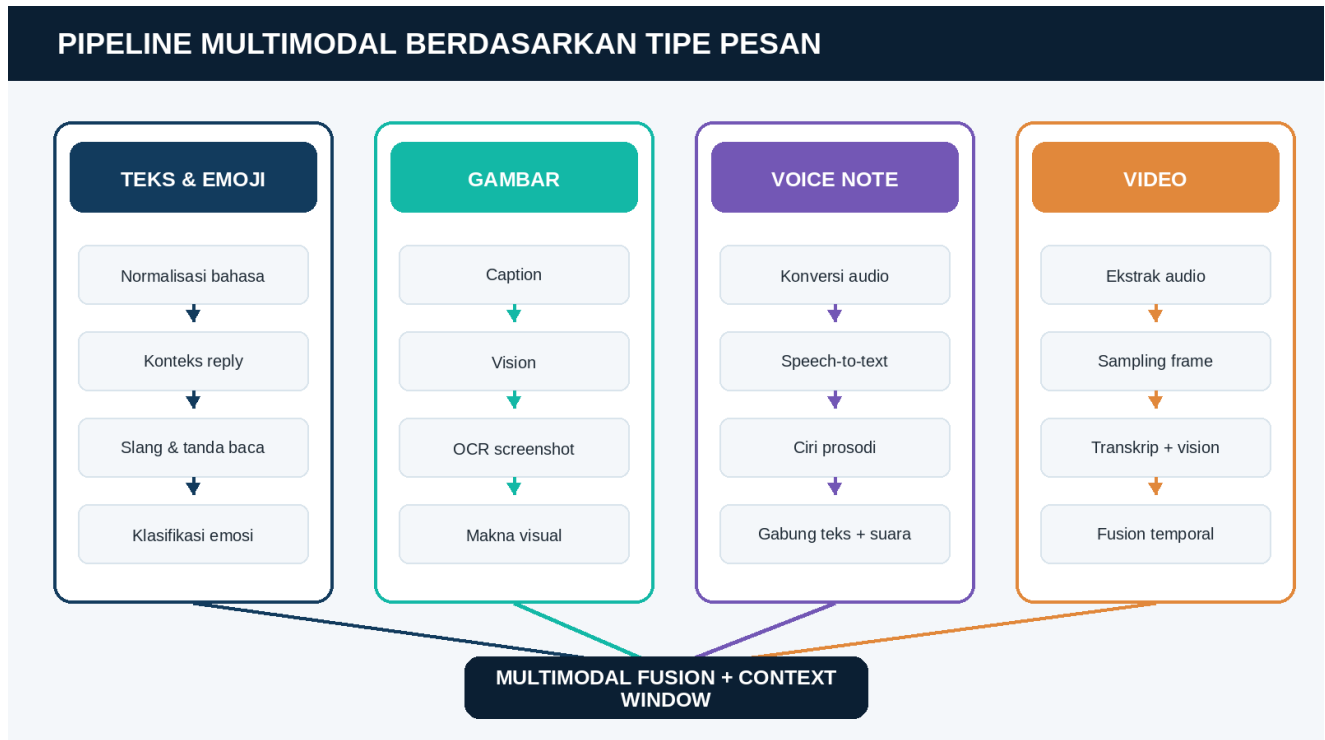
6.3 Sessionization

Pesan dikelompokkan menjadi sesi percakapan agar analisis tidak membaca pesan tunggal secara terpisah. Batas sesi dapat memakai jeda 30-90 menit, pergantian hari, perubahan topik, atau aturan adaptif. Satu jendela analisis biasanya memuat pesan sebelum, pesan target, dan pesan sesudah bila tersedia.

Level	Unit analisis	Hasil
Message	1 pesan + konteks sekitar	Emosi, tone, intent, evidence.
Session	Serangkaian pesan dalam satu percakapan aktif	Topik, dinamika, resolusi, escalation.
Period	Hari/minggu/bulan	Tren emosi, frekuensi, perubahan pola.
Relationship view	Seluruh rentang yang dipilih	Ringkasan pola komunikasi dan momen penting.

07 PIPELINE MULTIMODAL

Pemrosesan berbeda untuk teks, gambar, voice note, dan video.



Baileys menyediakan fungsi `downloadMediaMessage` untuk mengambil media pesan sebagai buffer atau stream. Media yang berhasil diambil tetap harus melewati validasi tipe, batas ukuran, malware scan, dan kebijakan retensi sebelum diproses. [S3]

Kebijakan umum media

- Download hanya media pada percakapan dan periode yang dipilih.
- Gunakan allowlist MIME dan maksimum ukuran/durasi per tipe.
- Hitung SHA-256 untuk deduplikasi dan integritas.
- Simpan thumbnail atau hasil turunan bila media asli tidak perlu dipertahankan.
- Hapus file temporary segera setelah job selesai.
- View-once dan disappearing media tidak disimpan permanen secara default.

08 ANALISIS TEKS DAN EMOJI

Fondasi MVP yang paling murah, cepat, dan mudah dievaluasi.

8.1 Input analisis

- Teks asli, normalized text, caption, emoji, reaction, reply chain, timestamp, dan jeda respons.
- 5-20 pesan konteks sebelumnya; pesan sesudah ditambahkan bila analisis dilakukan secara batch.
- Alias pengirim seperti SELF dan OTHER, bukan nama atau nomor asli.
- Ringkasan konteks sesi bila jendela pesan terlalu panjang.

8.2 Tugas AI teks

Tugas	Contoh keluaran
Emotion multi-label	kecewa, cemas, tenang, antusias, marah, netral.
Valence / arousal	negatif-positif dan tenang-intens dalam skala terkalibrasi.
Communication tone	hangat, dingin, defensif, formal, bercanda, sarkastik.
Topic extraction	pekerjaan, jadwal, keluarga, pembayaran, konflik.
Intent / function	bertanya, menjelaskan, meminta, menolak, menenangkan.
Evidence	kutipan pendek dan alasan yang dapat diverifikasi.
Alternative reading	interpretasi lain ketika sarkasme atau konteks ambigu.
Context sufficiency	cukup, rendah, atau perlu pesan tambahan.

8.3 Bahasa informal Indonesia

Prompt dan evaluasi harus mencakup singkatan, campur bahasa, dialek, karakter berulang, emoji, tanda titik yang bernuansa, kata seperti "terserah", "gapapa", "iya deh", "wkwk", serta kebiasaan personal. Model umum perlu dikalibrasi dengan sampel percakapan yang dianonimkan dan diberi label oleh pengguna.

09 ANALISIS GAMBAR, SCREENSHOT, MEME, DAN STIKER

Mengambil makna visual tanpa menganggap setiap gambar menampilkan wajah atau emosi literal.

9.1 Flow gambar

11. Validasi file, ukuran, MIME, dan orientasi EXIF.
12. Buat thumbnail untuk preview dan versi resolusi yang sesuai model.
13. Gabungkan caption, konteks chat, dan pertanyaan analisis yang spesifik.
14. Jalankan vision untuk deskripsi objek, suasana, simbol, screenshot, atau meme.
15. Jalankan OCR bila teks kecil atau dokumen visual perlu dibaca lebih presisi.
16. Pisahkan visual emotion signal dari semantic message signal.
17. Gabungkan hasil dengan konteks percakapan dan simpan evidence.

Model vision dapat memproses image input untuk menganalisis elemen visual. Dokumentasi OpenAI mencantumkan dukungan input gambar dan persyaratan format seperti PNG, JPEG, WEBP, dan GIF non-animasi. [S7]

9.2 Contoh hasil terstruktur

```
{
  "visual_summary": "Screenshot berisi percakapan dan kutipan bernada kecewa.",
  "ocr_text": "Aku capek selalu menunggu.",
  "visual_signals": ["warna gelap", "teks kutipan"],
  "expressed_emotion": ["kecewa", "lelah"],
  "confidence": 0.72,
  "limitations": ["tidak ada wajah", "makna bergantung caption"]
}
```

9.3 Guardrail visual

- Tidak melakukan face recognition atau mencari identitas orang.
- Tidak menyimpulkan kesehatan mental dari ekspresi wajah.
- Tidak menyimpulkan hubungan, lokasi, atau perilaku sensitif tanpa bukti jelas.
- Meme/stiker dinilai sebagai tindakan komunikasi, bukan kondisi emosi pasti pengirim.

10 ANALISIS VOICE NOTE DAN AUDIO

Menggabungkan apa yang dikatakan dengan bagaimana pesan tersebut diucapkan.

10.1 Dua jalur analisis

Jalur	Proses	Output
Linguistik	Konversi format -> speech-to-text -> analisis transkrip	Kata, topik, emosi bahasa, intent.
Akustik/prosodi	Ekstraksi pitch, energy, tempo, pause, duration	Sinyal cepat/lambat, tegang/tenang, jeda.
Fusion	Gabung transkrip + prosodi + konteks chat	Emosi terindikasi dan konflik antar-sinyal.

API speech-to-text menerima file audio dan menghasilkan transkrip. Dokumentasi OpenAI saat ini menyebut format input seperti mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, wav, dan webm, dengan batas upload yang perlu diperhatikan; file panjang harus dikompresi atau dipecah tanpa memotong kalimat. [S8]

10.2 Pre-processing audio

- Konversi OGG/Opus WhatsApp menjadi WAV mono 16 kHz untuk pipeline akustik bila diperlukan.
- Normalisasi volume secara hati-hati tanpa menghilangkan dinamika yang relevan.
- Deteksi speech/non-speech, jeda, dan bagian terlalu bising.
- Chunking mengikuti batas kalimat atau pause agar konteks tidak rusak.
- Simpan timestamp segmen untuk menghubungkan evidence ke bagian audio.

10.3 Contoh sinyal yang boleh digunakan

Sinyal	Interpretasi hati-hati
Tempo meningkat	Dapat menunjukkan urgensi, antusiasme, gugup, atau kebiasaan bicara.
Jeda panjang	Dapat menunjukkan berpikir, ragu, lelah, atau gangguan koneksi.
Energi tinggi	Dapat menunjukkan intensitas, lingkungan bising, atau jarak mikrofon.
Pitch berubah	Dapat mendukung perubahan ekspresi, tetapi sensitif terhadap karakter suara.
Suara bergetar	Sinyal tidak stabil; perlu confidence rendah dan review manusia.

11 ANALISIS VIDEO

Memisahkan audio, frame, caption, dan urutan waktu sebelum melakukan fusion.

11.1 Flow video

18. Gunakan ffprobe untuk membaca durasi, codec, resolusi, dan stream.
19. Ekstrak audio untuk transkripsi dan prosodi.
20. Ambil frame awal/akhir, scene changes, atau frame pada interval adaptif.
21. Jalankan vision dan OCR hanya pada frame representatif.
22. Sinkronkan timestamp transkrip dengan frame.
23. Gabungkan caption, audio, visual, dan konteks percakapan.
24. Simpan ringkasan, keyframes, dan evidence; media asli dapat dihapus sesuai retensi.

FFmpeg merupakan solusi lintas platform untuk konversi audio/video dan dokumentasinya menjelaskan ekstraksi frame dari video. Gunakan sampling terkontrol agar biaya vision tidak meningkat secara linear terhadap setiap frame. [S12]

Contoh proses media

```
# Ekstrak audio mono 16 kHz
ffmpeg -i input.mp4 -vn -ac 1 -ar 16000 output.wav

# Ambil satu frame setiap 2 detik
ffmpeg -i input.mp4 -vf "fps=1/2" frames/frame-%04d.jpg
```

11.2 Strategi sampling frame

Strategi	Cocok untuk	Catatan
Interval tetap	Video pendek dan sederhana	Mudah, tetapi dapat membuang token.
Scene change	Video dengan perpindahan adegan	Mengurangi frame duplikat.
Audio-guided	Bagian dengan perubahan suara atau kata penting	Lebih relevan untuk percakapan.
Hybrid	Video lebih panjang	Gabungkan awal/akhir, scene, dan audio event.

12 FUSION EMOSI DAN MODEL PENILAIAN

Menyatukan sinyal yang dapat saling mendukung atau bertentangan.

12.1 Taksonomi yang direkomendasikan

Kelompok	Label contoh
Positif	senang, antusias, sayang/perhatian, lega, bersyukur.
Tenang	tenang, menerima, netral, reflektif.
Negatif internal	sedih, kecewa, cemas, takut, lelah, kesepian.
Negatif eksternal	marah, frustrasi, kesal, defensif.
Kognitif	bingung, ragu, terkejut.
Communication signals	dingin, hangat, sarkastik, bercanda, menarik diri, mendesak.

12.2 Skor multidimensi

Dimensi	Rentang	Makna
Valence	-1 sampai +1	Negatif sampai positif.
Arousal	0 sampai 1	Tenang sampai intens/aktif.
Intensity	0 sampai 1	Kekuatan ekspresi pada pesan.
Confidence	0 sampai 1	Keyakinan model setelah kalibrasi.
Context sufficiency	low / medium / high	Kecukupan konteks untuk interpretasi.
Modality agreement	conflict / partial / agree	Keselaran teks, audio, visual.

12.3 Aturan fusion

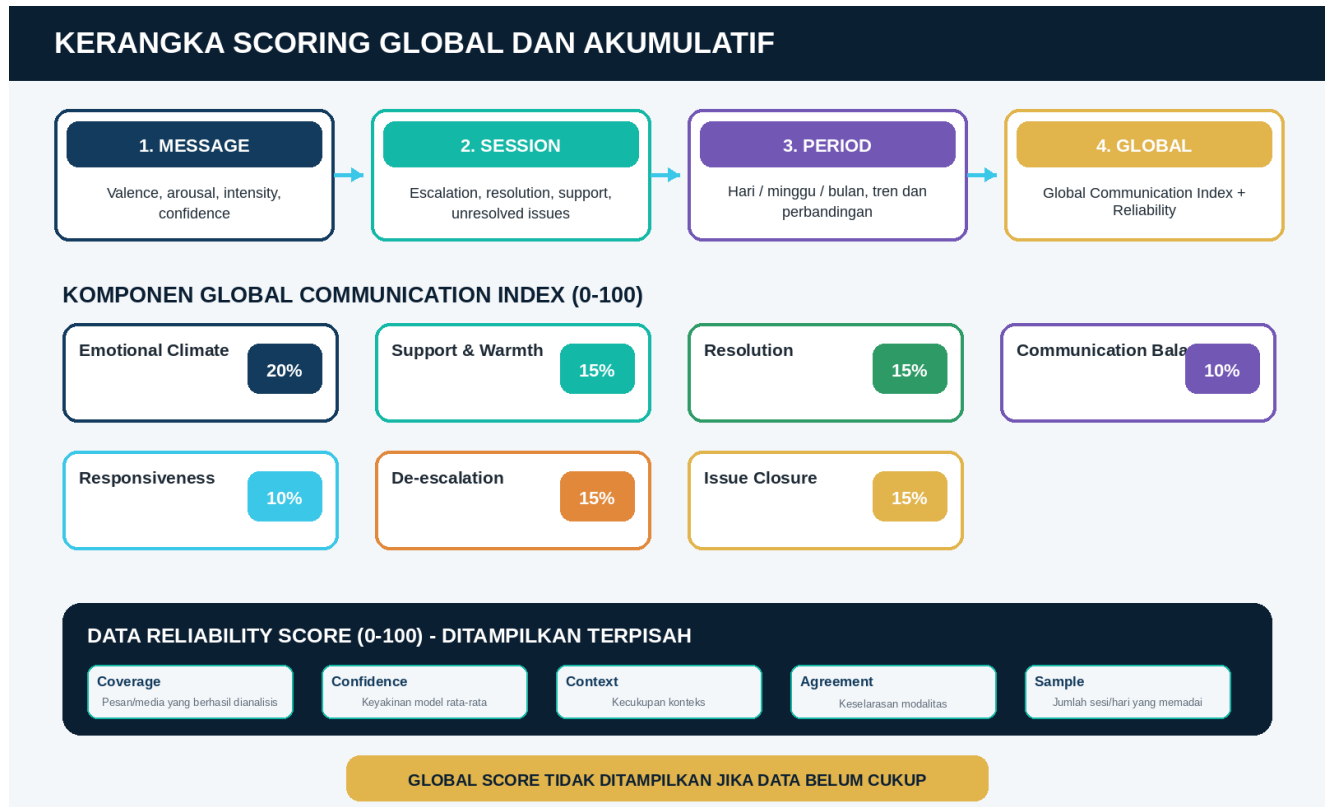
- Teks menjadi dasar semantik; audio dan visual menjadi bukti tambahan, bukan pengganti.
- Jika modalities bertentangan, keluarkan konflik sinyal dan turunkan confidence.
- Jika konteks rendah, jangan memaksa label; gunakan neutral/uncertain.
- Gunakan model atau rule calibration yang dipelajari dari koreksi pengguna.
- Agregasi mingguan harus mempertimbangkan jumlah pesan agar hari yang sangat aktif tidak mendominasi tanpa penjelasan.

Contoh Konflik Modalitas

Kata-kata: "aku baik-baik saja". Audio: tempo lambat dan energi rendah. Visual: tidak tersedia. Output yang tepat adalah "teks netral/menenangkan, tetapi sinyal suara dapat menunjukkan lelah atau sedih; confidence sedang dan memerlukan konteks".

12A SCORING GLOBAL DAN AKUMULATIF

Mengubah sinyal per pesan menjadi skor sesi, periode, dan ringkasan global yang dapat dijelaskan.



Scoring global berfungsi sebagai ringkasan navigasi, bukan vonis mengenai hubungan atau karakter seseorang. Setiap skor dihitung dari unit yang lebih kecil, diberi bobot confidence dan kecukupan konteks, lalu disertai Data Reliability Score. Pengguna harus dapat membuka setiap subskor hingga sesi dan pesan sumber.

12A.1 Tingkat agregasi

Tingkat	Unit	Output utama
Message	Satu pesan + context window	Valence, arousal, intensity, emotion labels, tone, confidence.
Session	Rangkaian pesan dalam satu topik aktif	Escalation, resolution, support, unresolved issue, session climate.
Period	Hari, minggu, bulan, atau rentang khusus	Tren, positive/negative load, volatility, perbandingan SELF/OTHER.
Global	Seluruh periode terpilih	Global Communication Index (GCI), subskor, reliability, dan drill-down.

12A.2 Prinsip perhitungan

- Gunakan confidence-weighted aggregation: pesan dengan confidence dan context rendah mempunyai kontribusi lebih kecil.
- Agregasi berjenjang: message -> session -> day -> period. Hari dengan ribuan pesan tidak otomatis mendominasi seluruh bulan.
- Batasi kontribusi satu sesi agar konflik sangat panjang tidak menenggelamkan seluruh periode tanpa penjelasan.
- Hitung SELF dan OTHER secara terpisah; skor interaksi hanya memakai sinyal yang benar-benar melibatkan kedua pihak.
- Bandingkan periode dengan durasi dan coverage yang setara; tampilkan perubahan absolut dan persentase.
- Jangan mengisi nilai kosong dengan nol. Gunakan status insufficient_data atau not_applicable.

Guardrail Agregasi

Skor periode tidak boleh didominasi satu hari, satu sesi sangat panjang, atau satu jenis media. Dashboard harus menampilkan jumlah unit yang berkontribusi, coverage, dan distribusi SELF/OTHER.

Rumus agregasi dasar

```
weighted_mean(x) = sum(x_i * confidence_i * context_weight_i)
                  / sum(confidence_i * context_weight_i)

context_weight:
  low    = 0.40
  medium = 0.70
  high   = 1.00
```

12B INDEKS AKUMULATIF

Subskor 0-100 yang menjelaskan pola komunikasi dari berbagai sudut.

Indeks	Makna	Dasar perhitungan
Emotional Climate	Arah suasana keseluruhan dari negatif ke positif.	$50 + 50 \times \text{weighted_mean}(\text{valence})$.
Emotional Intensity	Kekuatan ekspresi emosi, tanpa menilai baik atau buruk.	$100 \times \text{weighted_mean}(\text{intensity})$.
Activation / Tension	Tingkat energi atau ketegangan komunikasi.	$100 \times \text{weighted_mean}(\text{arousal})$.
Positive Emotion Load	Proporsi bobot ekspresi positif dalam periode.	Bobot emosi positif / seluruh bobot emosi.
Negative Emotion Load	Proporsi bobot sedih, kecewa, cemas, marah, frustrasi, dan sejenisnya.	Bobot emosi negatif / seluruh bobot emosi.
Escalation Index	Kecenderungan sesi menjadi semakin negatif dan tegang.	Tren valence, arousal, intensity, defensive signals, persistence.
Resolution Index	Kejelasan penyelesaian isu atau konflik.	Agreement, clarification, answered question, commitment, valence recovery.
Unresolved Issue Index	Bobot pertanyaan, janji, dan konflik yang belum selesai.	Unanswered, unfulfilled, recurring, abandoned conflict.
Support & Warmth	Ekspresi empati, validasi, perhatian, apresiasi, dan bantuan.	Evidence-based support signals.
Communication Balance	Keseimbangan turn-taking, initiation, reply coverage, dan partisipasi.	Symmetry metrics; bukan penilaian moral.
Responsiveness & Engagement	Konsistensi menjawab, waktu respons, dan kesinambungan percakapan.	Reply rate, latency, unanswered direct questions, continuity.
Stability / Volatility	Seberapa besar skor suasana berubah antahari atau antarsesi.	$100 - \text{normalized variation}$; tampilkan juga arah perubahan.
Modality Consistency	Keselaran teks, audio, gambar, dan video.	Proporsi agree / partial / conflict.
Data Reliability	Kelayakan seluruh hasil untuk dipercaya.	Coverage, confidence, context, modality quality, sample sufficiency.

Positive dan Negative Emotion Load tidak harus berjumlah tepat 100 karena satu pesan dapat memiliki label campuran, netral, atau confidence rendah. Intensity dan Activation juga tidak dimasukkan langsung sebagai penilaian baik/buruk: antusias dapat intens, sedangkan sedih dapat tenang tetapi kuat.

12C RUMUS SUBSKOR SESI

Baseline yang dapat dikalibrasi menggunakan koreksi pengguna dan dataset evaluasi.

Subskor	Bobot baseline	Sinyal
Escalation Index	35% + 25% + 20% + 10% + 10%	Deteriorasi valence; kenaikan arousal; kenaikan intensity; defensive/urgent signals; konflik berlanjut.
Resolution Index	30% + 25% + 20% + 15% + 10%	Kesepakatan/permintaan maaf; pertanyaan terjawab; komitmen tindakan; pemulihan valence; penutupan topik.
Unresolved Issue Index	35% + 25% + 20% + 20%	Pertanyaan tidak dijawab; komitmen belum selesai; masalah berulang; konflik berhenti tanpa hasil.
Support & Warmth	30% + 25% + 20% + 15% + 10%	Empati/validasi; apresiasi; care/check-in; bantuan konstruktif; sinyal hangat kontekstual.
Communication Balance	35% + 25% + 20% + 20%	Reply coverage symmetry; initiation balance; turn-taking; response-latency balance.
Responsiveness	40% + 30% + 20% + 10%	Reply rate; latency normalized; inverse unanswered questions; engagement continuity.

Baseline, Bukan Kebenaran Universal

Bobot di atas adalah titik awal rekayasa produk. Bobot wajib diuji pada contoh percakapan pengguna, dikalibrasi terhadap koreksi manual, dan diberi versioning. Perubahan formula harus menghasilkan score_version baru agar laporan lama tetap dapat direproduksi.

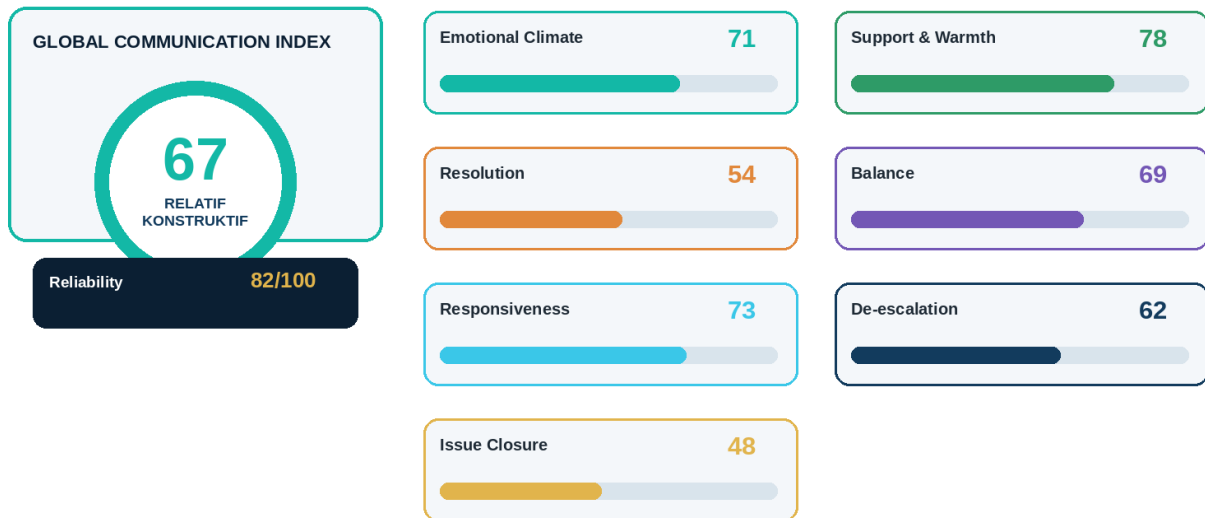
12C.1 Contoh interpretasi gabungan

Climate	Activation	Interpretasi
Tinggi	Tinggi	Positif dan sangat aktif, misalnya antusias atau gembira.
Tinggi	Rendah	Positif, tenang, dan stabil.
Rendah	Tinggi	Negatif dan tegang; periksa escalation serta evidence.
Rendah	Rendah	Negatif dengan energi rendah; dapat berupa kecewa, sedih, atau lelah.
Netral	Tinggi	Aktif tetapi arah emosinya campuran atau belum jelas.
Netral	Rendah	Datar, informasional, atau konteks belum cukup.

12D GLOBAL COMMUNICATION INDEX

Satu ringkasan 0-100 yang selalu dijelaskan oleh subskor dan evidence.

CONTOH DASHBOARD SCORING PERIODE



Klik setiap subskor untuk melihat sesi, pesan, transkrip, dan media yang menjadi bukti.

12D.1 Komposisi GCI

Komponen	Bobot	Alasan
Emotional Climate	20%	Merangkum arah emosional keseluruhan.
Support & Warmth	15%	Mengukur dukungan yang tampak dalam komunikasi.
Resolution	15%	Mengukur seberapa jelas isu mencapai penyelesaian.
Communication Balance	10%	Menggambarkan keseimbangan partisipasi, bukan siapa yang benar.
Responsiveness & Engagement	10%	Menggambarkan kesinambungan respons terhadap komunikasi.
De-escalation	15%	Nilai kebalikan Escalation Index.
Issue Closure	15%	Nilai kebalikan Unresolved Issue Index.

Formula Global Communication Index

```

GCI = 0.20 * EmotionalClimate
      + 0.15 * SupportWarmth
      + 0.15 * Resolution
      + 0.10 * CommunicationBalance
      + 0.10 * Responsiveness
      + 0.15 * (100 - Escalation)
      + 0.15 * (100 - UnresolvedIssues)
  
```

12D.2 Interpretasi GCI

Skor	Label tampilan	Arti operasional
0-20	Tekanan komunikasi sangat tinggi	Sinyal negatif, eskalasi, atau isu terbuka sangat dominan pada data terpilih.
21-40	Banyak hambatan komunikasi	Terdapat tekanan dan pola belum terselesaikan yang cukup kuat.
41-60	Campuran atau tidak stabil	Pola positif dan negatif bercampur atau berubah-ubah.
61-80	Relatif konstruktif	Komunikasi cenderung suportif atau terselesaikan, tetapi masih ada area untuk ditinjau.
81-100	Konsisten konstruktif	Banyak dukungan, penyelesaian, dan respons konstruktif dalam periode terpilih.

Bukan Skor Hubungan

GCI hanya merangkum pola komunikasi pada percakapan dan periode yang dipilih. Skor tinggi tidak membuktikan hubungan sehat; skor rendah tidak membuktikan hubungan buruk atau toxic. Hasil tidak boleh digunakan sebagai diagnosis, lie detection, atau keputusan hukum.

12E DATA RELIABILITY DAN ATURAN TAMPIL

Mencegah sistem menampilkan angka global ketika bukti tidak memadai.

12E.1 Komponen reliability

Komponen	Bobot	Contoh pengukuran
Analysis coverage	25%	Persentase pesan/media eligible yang berhasil diproses.
Average confidence	25%	Confidence terkalibrasi dari hasil yang masuk agregasi.
Context sufficiency	20%	Proporsi hasil context medium/high.
Modality quality/agreement	15%	Kualitas transkrip/visual dan konflik antar-modalitas.
Sample sufficiency	15%	Jumlah pesan, sesi, hari aktif, dan distribusi data.

Formula Data Reliability Score

```
Reliability = 0.25 * Coverage
             + 0.25 * AverageConfidence
             + 0.20 * ContextSufficiency
             + 0.15 * ModalityQuality
             + 0.15 * SampleSufficiency
```

12E.2 Status reliability

Skor	Status	Perilaku UI
0-39	Insufficient	GCI disembunyikan; tampilkan alasan kekurangan data.
40-59	Provisional	GCI dapat ditampilkan samar dengan peringatan kuat.
60-74	Sufficient	GCI dapat digunakan untuk eksplorasi dan perbandingan terbatas.
75-89	High	Data cukup kuat untuk insight deskriptif dan drill-down.
90-100	Very high	Coverage sangat baik, tetap bukan kepastian tentang emosi sebenarnya.

12E.3 Minimum data default

- Minimum 50 pesan eligible yang berhasil dianalisis.
- Minimum 3 sesi percakapan dan 2 hari aktif untuk skor mingguan atau lebih panjang.
- Analysis coverage minimum 70%.
- Average calibrated confidence minimum 0,60.
- Sedikitnya 60% hasil memiliki context sufficiency medium atau high.
- Jika syarat tidak terpenuhi, tampilkan metric komponen yang tersedia tanpa GCI final.

12E.4 Aturan perbandingan periode

Aturan	Implementasi
Durasi setara	Bandingkan 7 hari dengan 7 hari atau satu bulan kalender dengan bulan kalender.
Coverage setara	Beri peringatan bila selisih coverage lebih dari 15 poin persentase.
Reliability minimum	Delta tidak disimpulkan ketika salah satu periode memiliki reliability di bawah 60.
Absolute + relative delta	Tampilkan perubahan poin dan persentase, bukan hanya panah naik/turun.
Drill-down	Klik delta untuk melihat sesi yang paling berkontribusi pada perubahan.
No causal claim	Perubahan skor tidak otomatis disebabkan satu kejadian atau satu pihak.

Contoh Status Data Tidak Cukup

Periode ini mempunyai 22 pesan, 1 sesi, coverage 58%, dan reliability 43/100. Sistem menampilkan tren pesan yang tersedia, tetapi menyembunyikan GCI dan tidak membuat perbandingan final.

12F PENYIMPANAN, VERSIONING, DAN AUDIT SKOR

Membuat hasil dapat direproduksi ketika model atau formula berubah.

12F.1 Struktur aggregate score

Contoh aggregate score object

```
{
  "conversation_id": "conv_123",
  "aggregation_level": "month",
  "period_start": "2026-07-01",
  "period_end": "2026-07-31",
  "global_communication_index": 67,
  "data_reliability": 82,
  "scores": {
    "emotional_climate": 71,
    "support_warmth": 78,
    "resolution": 54,
    "communication_balance": 69,
    "responsiveness": 73,
    "escalation": 38,
    "unresolved_issues": 52
  },
  "coverage": {"eligible": 1240, "analyzed": 1132},
  "score_version": "gci-1.0",
  "model_version": "emotion-model-x",
  "calculated_at": "2026-07-21T03:00:00+07:00"
}
```

12F.2 Tabel database tambahan

Tabel	Kolom penting	Fungsi
aggregate_scores	conversation_id, level, period, scores_json, gci, reliability	Menyimpan skor per sesi/hari/minggu/bulan.
score_evidence_links	aggregate_score_id, session_id/message_id, contribution	Menghubungkan subskor ke evidence.
score_versions	version, formula_json, thresholds, created_at	Merekam formula dan bobot.
score_corrections	aggregate_score_id, component, user_value, reason	Merekam koreksi dan kalibrasi pengguna.
period_comparisons	period_a, period_b, delta_json, reliability	Cache perbandingan antarperiode.

12F.3 Aturan audit

- Setiap skor menyimpan score_version, model_version, prompt_version, dan tanggal kalkulasi.
- Re-analysis tidak menimpa hasil lama tanpa histori; buat versi baru atau tandai superseded.
- Penghapusan pesan harus memicu invalidation dan kalkulasi ulang skor terkait.
- Perubahan koreksi pengguna memperbarui hasil mendatang dan meninggalkan audit trail.
- Report PDF mencantumkan periode, coverage, reliability, score version, dan disclaimer.

13 OUTPUT AI TERSTRUKTUR DAN PROMPTING

Agar hasil konsisten, dapat divalidasi, dan aman disimpan sebagai data.

Structured Outputs memungkinkan keluaran model mengikuti JSON Schema yang ditentukan. Dokumentasi menyarankan penamaan key yang jelas, deskripsi schema, dan evaluasi untuk menentukan struktur yang paling sesuai. [S9]

13.1 Schema inti hasil analisis

```
{
  "primary_emotion": "disappointment",
  "secondary_emotions": ["sadness"],
  "valence": -0.62,
  "arousal": 0.38,
  "intensity": 0.71,
  "communication_tone": ["withdrawn"],
  "confidence": 0.76,
  "context_sufficiency": "medium",
  "modality_agreement": "partial",
  "evidence": [
    {"source": "text", "quote": "Ya sudah, terserah."},
    {"source": "audio", "signal": "long pauses"}
  ],
  "alternative_interpretations": ["fatigue", "sarcasm"],
  "safety_note": "Not a diagnosis"
}
```

13.2 Prompt layers

Layer	Isi
System policy	Definisi tugas, batas diagnosis, aturan bukti, bahasa output.
Taxonomy	Label dan definisi operasional yang diperbolehkan.
Conversation context	Pesan sekitar, waktu, reply chain, alias pengirim.
Media evidence	Transkrip, prosodi, visual summary, OCR, caption.
Output schema	JSON strict, rentang nilai, required fields.
Validation	Retry terbatas, fallback uncertain, audit model/prompt version.

13.3 Proteksi prompt injection

- Isi chat diperlakukan sebagai data, bukan instruksi sistem.
- Gunakan pemisah dan schema ketat; jangan memberikan tool execution kepada model analisis.
- Buang URL atau attachment executable dari konteks model.
- Validasi semua nilai enum dan angka di backend.
- Simpan raw output hanya bila diperlukan untuk debugging dan dengan retensi singkat.

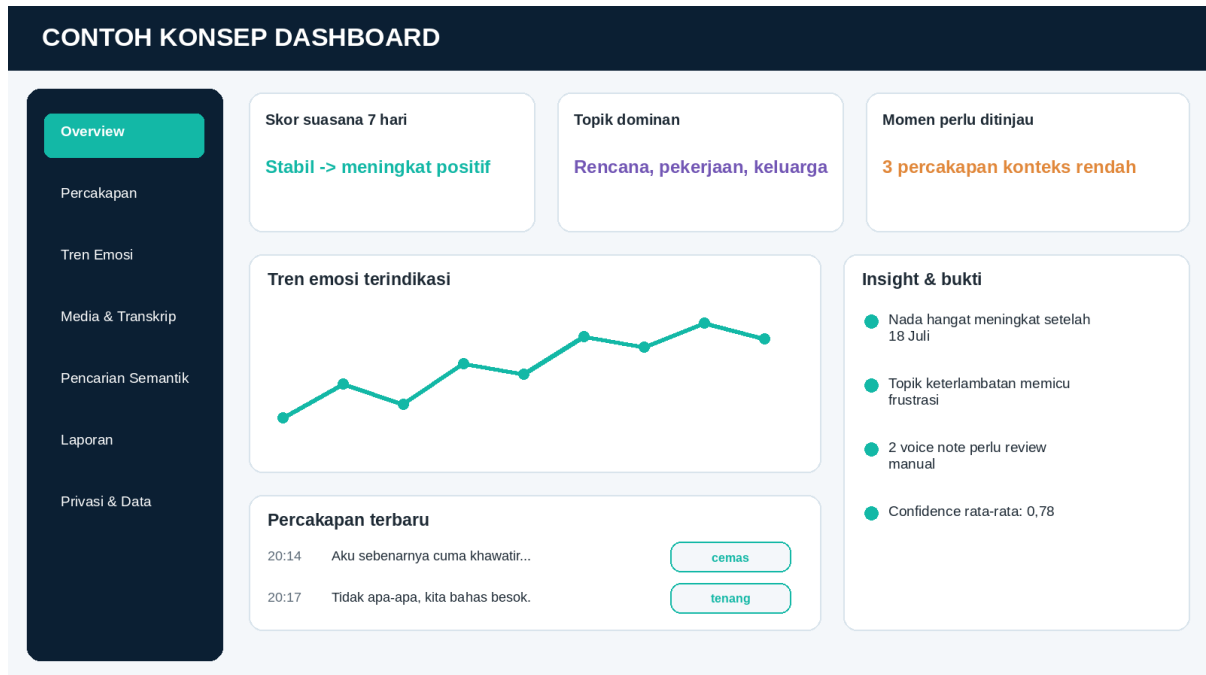
14 FITUR APLIKASI

Ruang lingkup fitur pengguna dari MVP hingga versi lanjutan.

Modul	Fitur	Tahap
Onboarding & Pairing	Login lokal, 2FA/passkey, QR/pairing, status koneksi, logout device	MVP
Conversation Selector	Pilih kontak, periode, tipe pesan, inclusion/exclusion media	MVP
Import Fallback	Upload Export Chat .txt dan folder media tanpa Baileys	MVP
Timeline Chat	Tampilan chat, reply, media, transcript, label emosi, evidence	MVP
Emotion Overview	Distribusi, tren, intensitas, confidence, perbandingan SELF/OTHER	MVP
Global & Accumulative Scoring	GCI 0-100, 14 indeks, reliability, drill-down evidence	MVP
Period Comparison	Bandingkan minggu/bulan, delta subskor, coverage setara	MVP
Session Summary	Topik, keputusan, janji, pertanyaan terbuka, resolusi konflik	MVP
Semantic Search	Pertanyaan natural: "kapan membahas pembayaran?"	MVP
Media Intelligence	OCR screenshot, transkrip VN, keyframes video	Phase 2
Moment Review	Daftar pesan confidence rendah atau sinyal bertentangan	Phase 2
Corrections	Pengguna mengganti label dan memberi alasan	MVP
Relationship Intelligence	7 pilar, conflict cycle, repair, responsiveness, commitments, boundaries	Phase 2
Personal Knowledge Vault	Kejadian, tanggal, tempat, orang, preferensi, janji, keputusan, wishlist, batasan	MVP
Memory Inbox & Knowledge Graph	Candidate memory, konfirmasi, versioning, evidence, graph, timeline	MVP
Journal & Reality Check	Catatan manual kejadian di luar WhatsApp dan koreksi konteks	MVP
Personal Baseline	Belajar kebiasaan bahasa individu secara privat	Phase 3
Reports & Privacy Center	PDF/JSON/CSV, evidence, disclaimer, retensi, delete, provider, redaction	MVP

15 KONSEP DASHBOARD DAN PENGALAMAN PENGGUNA

Membuat insight mudah diperiksa dan tidak terlihat seperti vonis AI.



Komponen dashboard

- Overview periode: jumlah pesan, sesi, media, waktu aktif, coverage analisis, GCI, dan Data Reliability Score.
- Tren emosi dan subskor global dengan filter SELF/OTHER, topik, tipe media, confidence minimum, serta score version.
- Timeline momen penting dengan bukti dan opsi "lihat konteks".
- Person Profile dan Relationship Memory: important dates, likes/dislikes, places, people, commitments, boundaries, wishlist, decisions, dan shared experiences.
- Memory Inbox untuk mengonfirmasi, mengedit, mengabaikan, atau menandai memori sensitif sebelum disimpan permanen.
- Relationship Intelligence view dengan 7 pilar, conflict/repair timeline, change from baseline, open commitments, dan unresolved matters.
- Pencarian semantik dan filter kata kunci, tanggal, emosi, atau media.
- Media viewer yang menampilkan transcript, OCR, keyframe, dan timestamp evidence.
- Correction panel untuk mengubah label, mengoreksi subskor, dan menandai hasil tidak tepat.
- Privacy center dengan status session, storage, retensi, ekspor, dan delete.

Aturan UX

Aturan	Implementasi
Tidak menakut-nakuti	Hindari warna merah kecuali error teknis; emosi negatif bukan alarm bahaya.
Evidence nearby	Insight selalu berdekatan dengan kutipan atau tombol konteks.
Confidence visible	GCI, subskor, reliability, coverage, dan alasan ketidakpastian dapat dibaca pengguna.
User correction	Satu klik untuk salah label, konteks bercanda, atau bukan bahasa literal.
Private defaults	Media asli tersembunyi; screenshot/report tidak memuat identitas secara default.

16 PENCARIAN SEMANTIK DAN MEMORI PERCAKAPAN

Menemukan isi berdasarkan makna tanpa mengirim seluruh chat ke model setiap kali.

Embedding mengubah teks atau ringkasan menjadi vektor sehingga query natural dapat dibandingkan berdasarkan kemiripan. Dokumentasi OpenAI menjelaskan pola embedding query dan dokumen, kemudian menghitung cosine similarity untuk menemukan hasil yang paling relevan. [S10]

16.1 Unit yang diindeks

- Pesan teks yang cukup bermakna.
- Chunk percakapan 5-20 pesan.
- Ringkasan sesi dan topik.
- Transkrip voice note/video.
- OCR screenshot dan visual summary.
- Insight yang sudah dikoreksi pengguna.

16.2 Retrieval flow

25. Query pengguna dinormalisasi dan dianonimkan.
26. Buat embedding query dengan model yang sama seperti index.
27. Cari top-K pada pgvector dengan filter conversation_id dan tanggal.
28. Lakukan reranking menggunakan metadata, recency, dan exact keyword.
29. Tampilkan sumber terlebih dahulu; LLM hanya menyusun jawaban dari evidence yang ditemukan.
30. Sertakan timestamp dan tautan kembali ke percakapan.

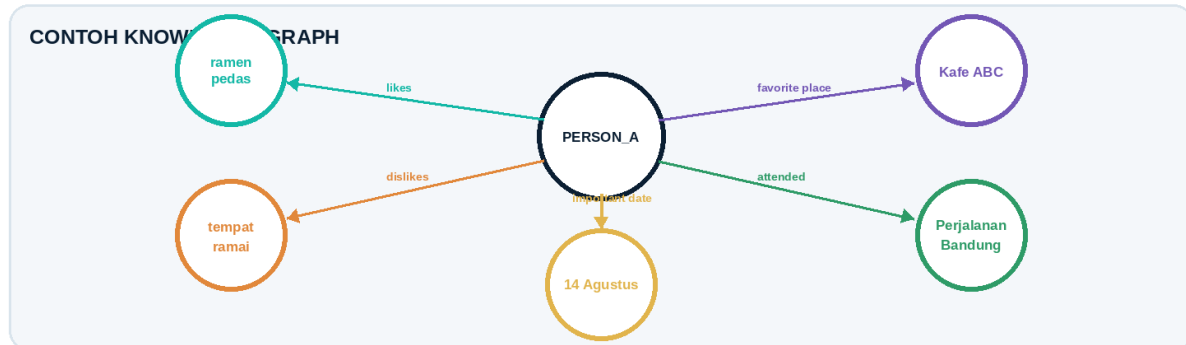
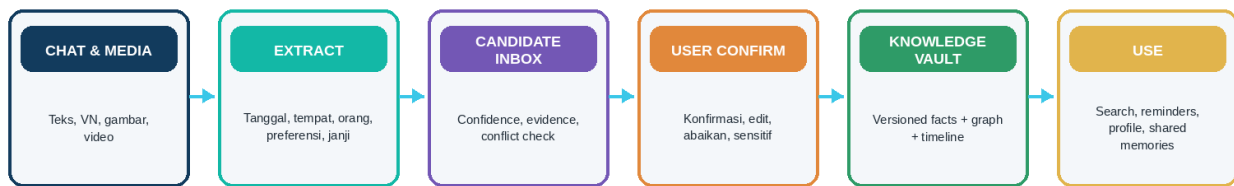
Contoh Query

"Kapan kami terakhir membahas rencana pergi ke Bandung dan apa yang disepakati?" Sistem mencari chunk terkait, menampilkan pesan sumber, lalu menyusun ringkasan terbatas pada evidence tersebut.

16A PERSONAL KNOWLEDGE VAULT / RELATIONSHIP MEMORY

Modul khusus untuk menyimpan kejadian, fakta, preferensi, komitmen, dan memori bersama secara terstruktur.

PERSONAL KNOWLEDGE VAULT / RELATIONSHIP MEMORY



Candidate -> Confirmed -> Archived/Outdated | Semua memori terhubung ke pesan sumber.

Personal Knowledge Vault (PKV), juga dapat diberi nama Relationship Memory, merupakan lapisan memori terstruktur yang terpisah dari analisis emosi. Tujuannya bukan menyimpan seluruh chat sebagai catatan permanen, melainkan mengubah pernyataan penting menjadi candidate memory yang dapat dikonfirmasi pengguna, diberi masa berlaku, dikoreksi, dan ditelusuri kembali ke pesan sumber.

16A.1 Jenis informasi yang disimpan

Kategori	Contoh data	Aturan utama
Kejadian penting	Pertemuan, perjalanan, konflik, rekonsiliasi, promosi, peristiwa keluarga	Memiliki tanggal/rentang, peserta, tempat, ringkasan, importance, evidence.
Tanggal penting	Ulang tahun, hari jadi, jadwal bertemu, acara, tenggat	Bedakan tanggal pasti, perkiraan, berulang, rentang, dan belum dikonfirmasi.
Tempat penting	Restoran favorit, tempat kerja, destinasi, lokasi suatu kejadian	Default menyimpan nama/lokasi umum; koordinat presisi bersifat opt-in.
Likes & dislikes	Makanan, musik, film, hobi, aktivitas, gaya hadiah, suasana	Simpan item, kategori, like/dislike, strength, recency, frequency, evidence.
Orang penting	Keluarga, teman, rekan kerja, atasan, hewan peliharaan	Relasi harus berasal dari pernyataan eksplisit atau dikonfirmasi pengguna.
Komitmen & janji	Telepon, kirim dokumen, bertemu, melakukan perubahan	Status proposed, accepted, scheduled, fulfilled, delayed, cancelled, missed, unknown.
Wishlist & future plans	Barang, tempat, film, target, perjalanan, aktivitas bersama	Status idea, discussed, agreed, scheduled, completed, cancelled, dormant.
Batasan & sensitivitas	Topik yang dihindari, waktu tidak boleh dihubungi,	Tampilkan sebagai respectful boundaries, bukan

Kategori	Contoh data	Aturan utama
	privasi foto	daftar kelemahan.
Keputusan bersama	Waktu bertemu, pilihan tempat, pembagian tugas	Simpan siapa yang menyetujui, tanggal keputusan, versi, dan status.
Shared experiences	Momen bersama, foto, media, aktivitas, keberhasilan, masa sulit	Hubungkan event, media, emosi sebelum/sesudah, dan pesan terkait.
Rutinitas & kebiasaan	Jam kerja, hari sibuk, olahraga, waktu nyaman dihubungi	Wajib memiliki last_confirmed_at karena kebiasaan dapat berubah.
Journal pengguna	Kejadian di luar WhatsApp, konteks telepon/tatap muka, perasaan pengguna	Data manual; tidak dikirim ke provider AI secara default.

16A.2 Lifecycle memori

Status memori

```

Candidate Memory
-> Confirmed Memory
-> Updated / Superseded
-> Archived / Outdated
-> Deleted (termasuk evidence turunan dan embedding)

```

- AI tidak langsung menjadikan semua kalimat sebagai fakta permanen. Pernyataan ambigu, candaan, kutipan, atau confidence rendah masuk Memory Inbox.
- Pengguna dapat memilih konfirmasi, edit, abaikan, simpan sementara, tandai sensitif, atau nyatakan sudah tidak berlaku.
- Perubahan preferensi tidak menghapus riwayat lama. Sistem membuat versi baru dengan valid_from dan valid_until.
- Setiap memori menyimpan source_message_ids, timestamp, model/prompt version, dan jejak koreksi pengguna.
- Memori sensitif seperti kesehatan, keuangan, alamat presisi, biometrik, atau data anak tidak disimpan otomatis tanpa opt-in eksplisit.

16A.3 Skor kualitas memori

Dimensi	Rentang	Arti
Confidence	0-100	Seberapa kuat bukti bahwa informasi benar-benar dinyatakan; bukan kepastian fakta dunia nyata.
Preference Strength	0-100	Kekuatan like/dislike dari "lumayan" hingga "favorit/paling tidak suka".
Importance	0-100	Dampak praktis bagi pengguna; dapat ditetapkan AI lalu dikoreksi.
Recency	0-100	Bobot kebaruan; informasi lama perlu konfirmasi ulang.
Frequency	Jumlah	Berapa kali informasi konsisten disebutkan dalam konteks berbeda.
Stability	0-100	Konsistensi dari waktu ke waktu; rendah jika

Dimensi	Rentang	Arti
		sering berubah atau bertentangan.
Sensitivity	low/medium/high	Menentukan enkripsi, visibilitas, retensi, dan larangan ekspor default.

Aturan Simpan Otomatis

Confidence di bawah 60 tidak disimpan sebagai confirmed memory. Confidence 60-79 masuk Memory Inbox. Confidence 80 ke atas tetap memerlukan konfirmasi untuk kategori sensitif atau berdampak tinggi.

16A.4 Knowledge graph dan query

Knowledge graph menghubungkan PERSON, PLACE, EVENT, DATE, PREFERENCE, COMMITMENT, DECISION, TOPIC, dan MEDIA. Implementasi awal cukup menggunakan tabel relasi PostgreSQL; graph database khusus seperti Neo4j hanya diperlukan bila eksplorasi jaringan menjadi sangat kompleks.

Relasi	Contoh
PERSON likes ITEM	PERSON_A likes ramen pedas.
PERSON dislikes CONTEXT	PERSON_A dislikes tempat terlalu ramai.
PERSON wants_to_visit PLACE	PERSON_A wants_to_visit Jepang.
PERSON related_to PERSON	PERSON_A sibling_of PERSON_B.
PERSON participated_in EVENT	SELF dan PERSON_A attended EVENT_001.
EVENT occurred_at PLACE	Pertemuan pertama occurred_at Kafe ABC.
COMMITMENT concerns TOPIC	Janji mengirim dokumen concerns pekerjaan.
MEMORY supported_by MESSAGE	Semua node penting dapat dibuka ke chat sumber.

16A.5 Tampilan produk

- Memory Inbox: kandidat baru, konflik dengan memori lama, confidence, dan bukti.
- Person Profile: important dates, likes, dislikes, places, people, wishes, boundaries, routines, commitments, dan communication preferences.
- Shared Timeline: kejadian, perjalanan, keputusan, media, konflik/repair, dan milestone.
- Upcoming: ulang tahun, jadwal, janji, tenggat, dan follow-up; reminder selalu opt-in.
- Memory Map: visited, favorite, want-to-visit, avoid, dan event-related places dengan lokasi umum sebagai default.
- Change History: preferensi lama versus baru, alasan perubahan, dan tanggal validitas.
- Ask the Vault: query natural yang selalu mengembalikan evidence, bukan jawaban tanpa sumber.

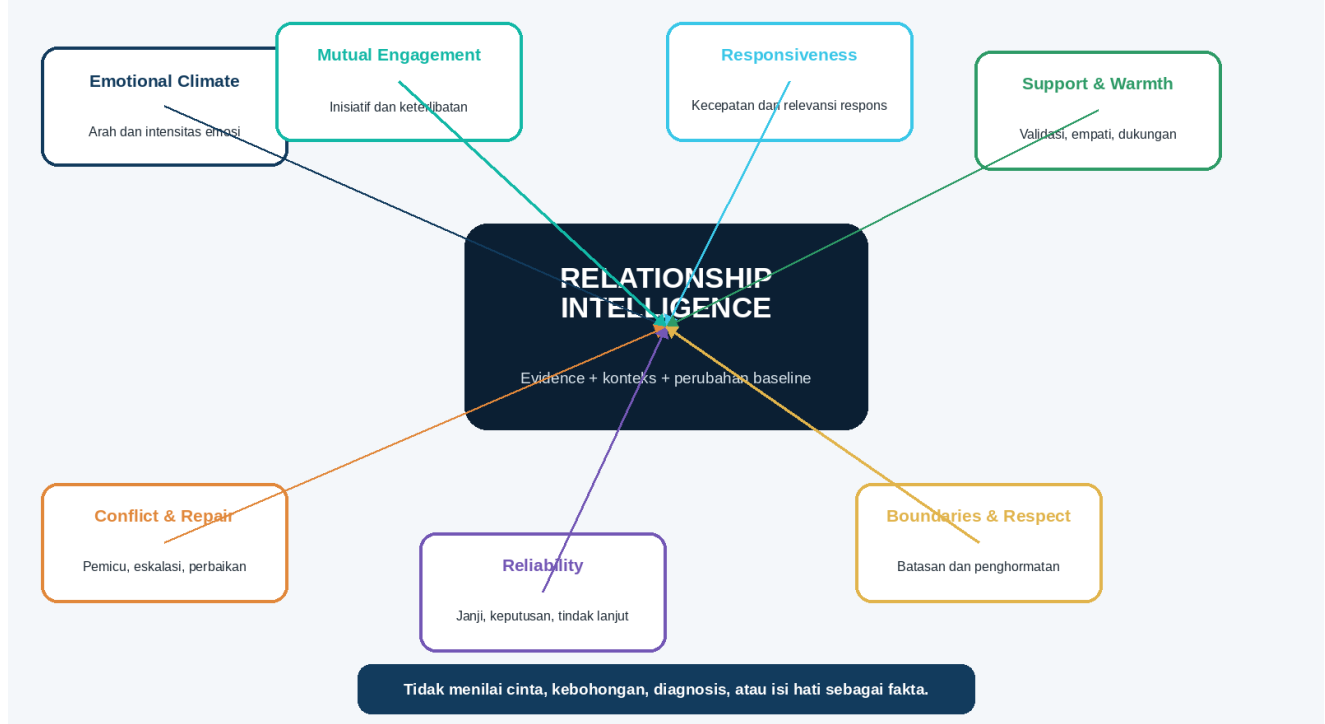
16A.6 Struktur data tambahan

Tabel inti	Tabel inti
people	memories
memory_evidence	memory_versions
memory_confirmations	events
important_dates	places
preferences	commitments
wishlists	relationships
boundaries	decisions
reminders	journal_entries
shared_experiences	relationship_context

16B ANALISIS HUBUNGAN DUA ORANG - TUJUH PILAR

Membaca dinamika komunikasi tanpa mengubahnya menjadi diagnosis atau vonis hubungan.

KERANGKA ANALISIS HUBUNGAN DUA ORANG



Analisis hubungan dibangun dari perilaku komunikasi yang dapat diamati: apa yang dikatakan, bagaimana respons diberikan, apakah kebutuhan diakui, bagaimana konflik diperbaiki, serta apakah janji dan batasan dihormati. Sistem tidak menyimpulkan cinta, kesetiaan, kebohongan, kepribadian, atau niat tersembunyi.

Pilar	Data utama	Interpretasi aman
1. Emotional Climate	Valence, emosi dominan, intensity, arousal, perubahan waktu	Iklim emosional yang diekspresikan dalam chat, bukan perasaan sebenarnya.
2. Mutual Engagement	Initiation, topic ownership, message depth, re-engagement	Seberapa dua arah keterlibatan komunikasi terlihat.
3. Responsiveness	Response time, response rate, relevance, unanswered questions	Kualitas dan ketepatan respons, bukan sekadar cepat/lambat.
4. Support & Warmth	Validation, empathy, appreciation, practical support	Ekspresi dukungan yang dapat dibuktikan dalam pesan.
5. Conflict & Repair	Trigger, escalation, defensiveness, withdrawal, repair, resolution	Bagaimana ketegangan berkembang dan apakah ada upaya perbaikan.
6. Reliability & Commitments	Promises, decisions, follow-up, delays, completion	Konsistensi komitmen yang terdokumentasi; bukan lie detector.
7. Boundaries & Respect	Stated boundaries, acknowledgement, repetition, potential violation	Penghormatan terhadap batasan eksplisit dengan konteks dan evidence.

Konteks wajib di luar tujuh pilar

Konteks	Fungsi
Data Reliability	Menentukan apakah hasil cukup kuat untuk ditampilkan.
Change From Baseline	Membandingkan pola terbaru dengan kebiasaan orang dan periode sebelumnya.
Unresolved Matters	Menghitung isu, pertanyaan, permintaan, keputusan, dan janji yang masih terbuka.
Offline Context	Journal pengguna mencegah AI salah menilai karena kelanjutan terjadi lewat telepon/tatap muka.
Relationship Context	Jenis hubungan, awal periode, zona waktu, kanal komunikasi lain, dan peristiwa besar yang relevan.

16C MODUL RELATIONSHIP INTELLIGENCE

Rincian data dan hasil analisis yang membuat sistem lebih berguna daripada sentiment analysis biasa.

16C.1 Interaksi, respons, dan keterbukaan

Modul	Yang dianalisis	Output utama
Communication Balance	Siapa memulai/menutup, proporsi pesan, panjang, pertanyaan, topik	Initiation split, participation balance, unanswered rate.
Response Quality	Acknowledged, answered, engaged, dismissed, deferred	Relevant response rate dan daftar pesan penting yang tidak ditanggapi.
Emotional Responsiveness	Apakah emosi diakui, divalidasi, didukung, dialihkan, atau diabaikan	Emotion acknowledged/validated/support offered/topic redirected.
Disclosure Balance	Cerita pribadi, kedalaman, reciprocal disclosure, respons terhadap keterbukaan	Perubahan keterbukaan dan ketidakseimbangan yang dapat diamati.
Communication Needs Fit	Preferensi cepat/lambat, langsung/tidak langsung, chat/VN/telepon, ruang setelah konflik	Potensi mismatch gaya komunikasi tanpa menentukan siapa yang benar.
Topic Ownership	Siapa membawa topik perasaan, pekerjaan, keluarga, rencana, konflik	Distribusi topik dan topik penting yang selalu diangkat satu pihak.
Pattern Change	Frekuensi, panjang pesan, response time, emoji, media, topik personal	Delta dari baseline dengan angka, bukan asumsi kehilangan minat.
Closeness/Distance Pattern	Engagement, stable, distancing, re-engagement	Fase pola komunikasi; penyebab tidak disimpulkan otomatis.
Relationship Context	Jenis relasi, bahasa, zona waktu, kanal offline, peristiwa besar	Konteks interpretasi yang opsional dan privat.

16C.2 Konflik, perbaikan, dan penghormatan

Modul	Yang dianalisis	Output utama
Conflict Cycle	Pemicu, eskalasi, defensif, penarikan diri, klarifikasi, repair, ending	Timeline konflik, trigger, duration, recurrence, resolved/unresolved.
Repair Attempts	Maaf, klarifikasi, humor pereda, mengakui kesalahan, menawarkan solusi	Repair offered/accepted/partial/rejected/ignored.
Resolution Quality	Kesepakatan, pertanyaan terjawab, komitmen, kembali netral	Resolution Index dan evidence penyelesaian.
Needs & Requests Tracker	Permintaan eksplisit/tidak langsung, bantuan, waktu, klarifikasi, perubahan perilaku	Requested/acknowledged/accepted/declined/fulfilled/unresolved.
Boundary Respect	Batasan dinyatakan, diakui, dihormati, diulang, dipertanyakan	Boundary timeline dan potential violation yang harus direview manusia.
Support & Validation	Empati, apresiasi, validasi, bantuan praktis, respons pada kabar baik/buruk	Support type, warmth trend, unresponded needs.
Communication Safety Flags	Ancaman/paksaan/penghinaan eksplisit, penyebaran data privat, permintaan berisiko	Perilaku konkret, tanggal, frekuensi, kutipan; tanpa label toxic/narsistik.
Manual Journal & Reality Check	Kelanjutan offline, realisasi janji, konteks faktual, perasaan pengguna	Koreksi terhadap kesimpulan berbasis chat saja.

16C.3 Komitmen, keputusan, dan masa depan

Modul	Yang dianalisis	Output utama
Commitment Tracker	Janji, deadline, status, keterlambatan, pembatalan, follow-up	Completion rate, open commitments, average delay, evidence.
Decision Log	Keputusan bersama, pihak yang menyetujui, waktu, perubahan	Confirmed decision, version, superseded decision, status.
Future Orientation	Ide/rencana perjalanan, pertemuan, proyek, target bersama	Idea/discussed/agreed/scheduled/completed/cancelled/dormant.
Shared Experiences	Tempat, aktivitas, media, emosi sebelum/sesudah, cerita yang diulang	Shared timeline dan memory importance.
Preference Change	Like/dislike lama vs baru, validitas, frequency, contradiction	Preference history dan candidate update.
Contradiction & Clarification	Informasi berubah, referensi ambigu, klarifikasi lanjutan	Updated information/possible contradiction/clarified/still unresolved.
Reliability View	Komitmen dan keputusan yang tampak dipenuhi atau belum jelas	Reliability berbasis bukti chat, bukan skor kejujuran.

Batas Interpretasi

Skor atau label selalu menjelaskan pola komunikasi yang terdokumentasi. Skor rendah tidak otomatis berarti hubungan buruk; pekerjaan, kesehatan, budaya komunikasi, dan aktivitas offline dapat mengubah makna.

16D OUTPUT DAN SCORING RELATIONSHIP INTELLIGENCE

Menggabungkan subskor, daftar terbuka, bukti, dan perubahan dari baseline.

16D.1 Ringkasan dashboard

Contoh output periode

```
Global Communication Index : 68/100
Data Reliability          : 84/100

Emotional Climate         : 71
Mutual Engagement         : 62
Responsiveness            : 65
Support & Warmth          : 78
Conflict & Repair         : 59
Reliability & Commitments : 73
Boundaries & Respect      : 82

Unresolved Matters        : 7
Open Commitments          : 4
Upcoming Important Dates  : 3
Candidate Memories        : 6
```

16D.2 Drill-down wajib

- Setiap pilar dapat dibuka ke sesi, pesan, transkrip, media, journal, dan candidate memory yang mendukungnya.
- Tampilkan perubahan absolut dan persentase dibanding periode sebelumnya hanya jika coverage sebanding.
- Pisahkan SELF dan OTHER untuk statistik perilaku, tetapi hindari leaderboard siapa lebih baik/buruk.
- Insight berisiko tinggi, boundary flag, atau safety flag tidak masuk skor otomatis tanpa review manusia.
- Skor tidak ditampilkan jika jumlah pesan, jumlah sesi, hari aktif, confidence, atau media coverage di bawah minimum.
- Pengguna dapat mengoreksi event, label, status commitment, dan hubungan antar-memori; agregat dihitung ulang dengan formula versioned.

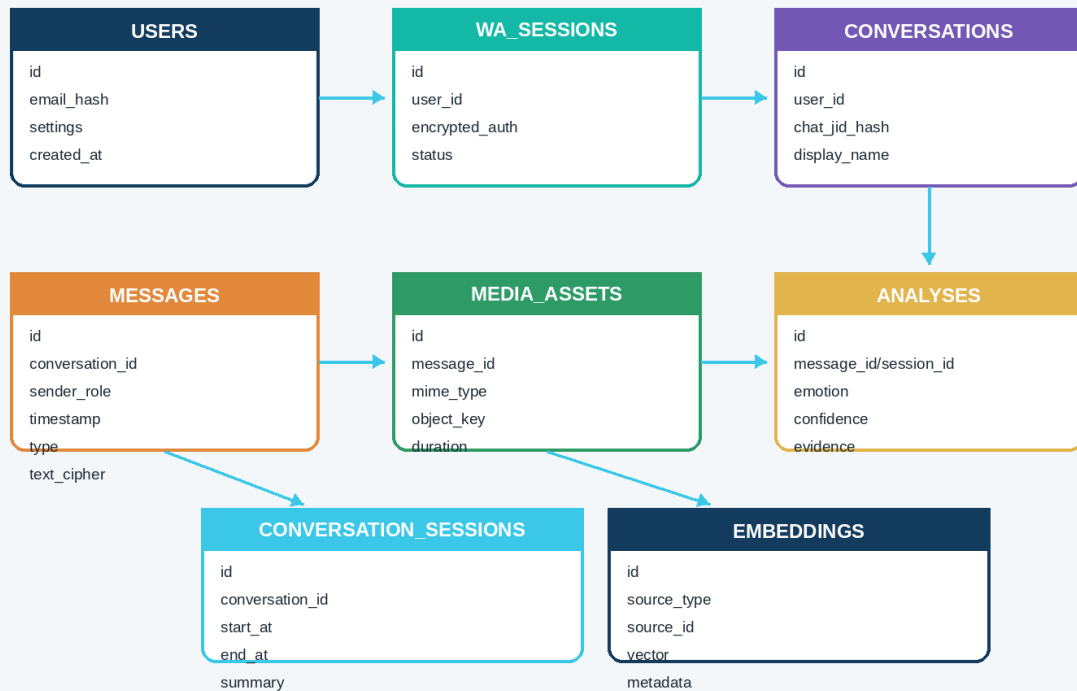
16D.3 Contoh insight aman

Kurang tepat	Lebih tepat
Dia sudah kehilangan minat.	Frekuensi pesan turun 43% dan median respons berubah dari 25 menit menjadi 3,1 jam selama empat minggu terakhir; penyebab tidak diketahui.
Dia berbohong tentang jadwal.	Informasi jadwal Jumat berubah antara dua pesan; gunakan informasi terbaru atau minta klarifikasi.
Hubungan kalian toxic.	Ditemukan 6 penghinaan eksplisit dan 3 boundary reminders dalam periode ini; buka bukti dan tinjau konteks.
Dia tidak peduli.	Dari 12 pesan emosional, 5 mendapat respons relevan, 3 dialihkan, dan 4 belum ditanggapi.
Dia pasti sedih.	Teks dan karakter suara mengindikasikan kesedihan, confidence 68%, konteks sedang.

17 DESAIN DATA DAN RETENSI

Struktur minimum untuk pesan, media, analisis, embedding, dan audit.

MODEL DATA INTI (KONSEPTUAL)



Kebijakan penyimpanan yang direkomendasikan

Data	Default	Opsi
Session Baileys	Terenkripsi, selama akun terhubung	Hapus saat logout atau rotasi perangkat.
Teks chat	Terenkripsi	Simpan full, hanya periode tertentu, atau hash + chunk.
Media asli	Tidak permanen untuk MVP	Simpan privat bila pengguna mengaktifkan.
Thumbnail/keyframe	30-90 hari	Regenerasi dari media asli jika tersedia.
Transkrip/OCR	Sesuai retensi chat	Dapat disimpan tanpa media asli.
Analisis AI	Sesuai retensi chat	Hapus atau regenerasi saat model berubah.
Aggregate scores	Sesuai retensi sumber	Invalidate dan hitung ulang saat pesan/koreksi berubah.
Relationship memories	Sampai diarsipkan/dihapus pengguna	Versioned, evidence-linked, confirmed status, sensitivity control.
Reminders & upcoming	Sampai selesai/dibatalkan	Tidak mengirim notifikasi atau pesan eksternal tanpa opt-in.
Journal entries	Sepenuhnya user-controlled	Tidak dikirim ke AI provider secara default.

Data	Default	Opsi
Embedding	Sampai sumber dihapus	Cascade delete wajib.
Audit log	90-180 hari	Tanpa isi chat; hanya metadata operasional.

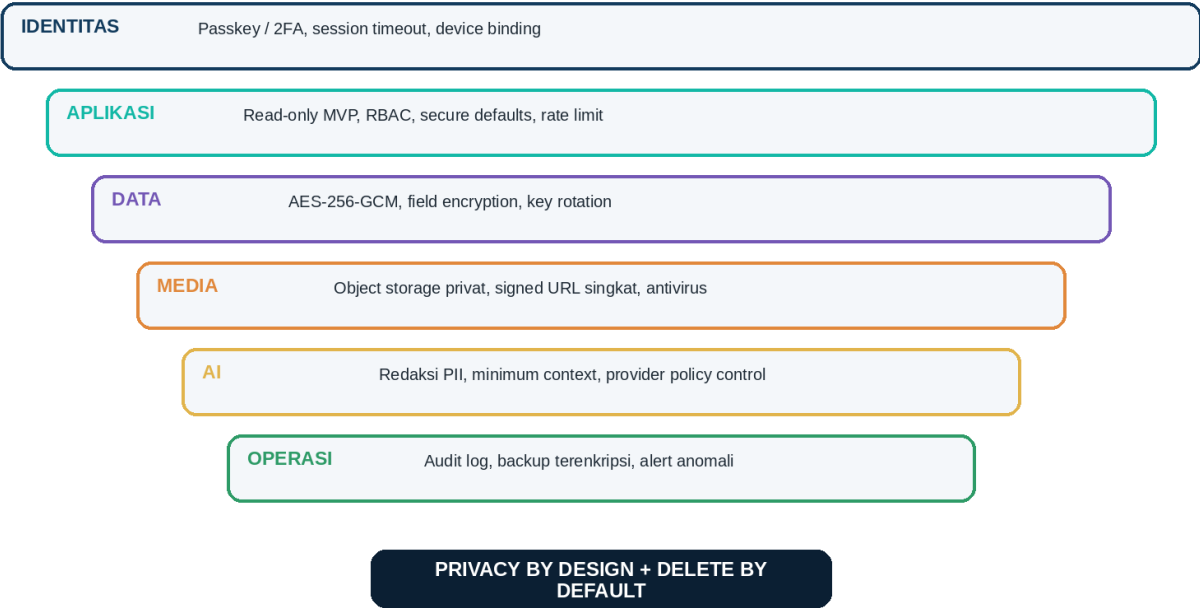
Cascade deletion

Penghapusan conversation harus menghapus message, media derivative, transcript, analysis, relationship memory evidence, candidate memory, aggregate score, embedding, cache, dan signed URL. Backup memiliki masa kedaluwarsa terpisah dan harus menjelaskan kapan data benar-benar hilang dari seluruh salinan.

18 KEAMANAN DAN PRIVASI

Kontrol teknis untuk data yang sangat sensitif dan bersifat relasional.

DEFENSE-IN-DEPTH UNTUK CHAT DAN MEDIA PRIBADI



18.1 Kontrol keamanan wajib

Area	Kontrol
Authentication	Passkey atau password kuat + TOTP, lockout, session timeout.
Authorization	Single-user by default; RBAC bila multi-user.
Encryption at rest	Disk encryption + field-level encryption untuk teks/JID/session.
Encryption in transit	TLS, internal mTLS bila service terpisah.
Key management	KMS/Vault, key rotation, separation of duties.

Area	Kontrol
Media security	Private bucket, no public ACL, short-lived signed URL, malware scan.
Secrets	Environment secret manager; tidak masuk repository atau log.
Audit	Login, pairing, export, delete, provider call, admin action.
Backup	Encrypted, tested restore, retention dan destruction policy.
Development	Synthetic/anonymized data; production chat tidak masuk test logs.

18.2 Privasi saat memakai AI API

- Kirim hanya window pesan yang diperlukan, bukan seluruh history.
- Ganti nama, nomor, alamat, email, dan identitas lain dengan alias bila tidak relevan.
- Jangan mengirim media asli jika cukup dengan transcript/OCR lokal.
- Periksa kebijakan data provider, endpoint, retensi, lokasi pemrosesan, dan opsi kontrol organisasi.
- Dokumentasi OpenAI membedakan abuse monitoring logs dan application state; konfigurasi endpoint dan kebutuhan retensi harus ditinjau sebelum mengirim chat sensitif. [S11]

19 PRIVASI, PERSETUJUAN, DAN KEPATUHAN

Panduan desain, bukan pendapat hukum.

Percakapan melibatkan data pengguna dan lawan bicara. UU Nomor 27 Tahun 2022 mengatur jenis data pribadi, hak subjek data, pemrosesan, kewajiban pengendali/prosesor, transfer, sanksi, serta larangan penggunaan data pribadi. Status pada basis peraturan BPK tercatat berlaku. [S6]

19.1 Praktik minimum

- Hanya memproses percakapan yang diikuti oleh pemilik akun yang memasangkan perangkat.
- Menjelaskan dengan jelas data apa yang dikumpulkan, tujuan, retensi, provider, dan cara hapus.
- Tidak membagikan isi chat atau hasil analisis kepada pihak lain tanpa dasar yang sesuai.
- Tidak menggunakan hasil untuk keputusan pekerjaan, kredit, hukum, kesehatan, atau profil risiko seseorang.
- Menyediakan ekspor dan penghapusan, termasuk turunan seperti embedding dan transcript.
- Menerapkan perlindungan tambahan bila percakapan berisi data anak, kesehatan, keuangan, biometrik, atau data sensitif lain.

19.2 Consent UX yang disarankan

Layar	Pernyataan
Pairing	Aplikasi membaca akun yang Anda pasangkan dan hanya percakapan yang Anda pilih.
Media	Gambar/VN/video dapat diproses lokal atau dikirim ke provider sesuai pilihan.
Emotion analysis	Hasil adalah interpretasi AI, bukan fakta tentang isi hati atau diagnosis.
Export	Laporan dapat mengandung data pihak lain; simpan dan bagikan secara bertanggung jawab.
Delete	Menjelaskan penghapusan database, media, cache, dan jadwal backup.

20 TEKNOLOGI YANG DIREKOMENDASIKAN

Stack modular agar dapat berjalan lokal, privat cloud, atau hybrid.

Lapisan	Pilihan	Peran
Frontend	Next.js / React / TypeScript	Dashboard, chat explorer, settings, report.
Backend API	Node.js TypeScript + Fastify atau NestJS	API, auth, orchestration, deletion.
WhatsApp Connector	Baileys upstream; pin exact version dan ikuti migration guide	Linked Device, event, history, media; jangan campur contoh lintas major.
Queue	BullMQ + Redis	Job media/AI, retry, concurrency, scheduling.
Database	PostgreSQL	Pesan, metadata, analisis, audit.
Vector	pgvector	Pencarian semantik dan retrieval.
Object Storage	MinIO lokal atau S3-compatible	Media privat, thumbnail, keyframe.
Media	FFmpeg + ffprobe	Konversi audio/video dan sampling frame.
OCR	Vision model; PaddleOCR opsional	Screenshot, meme, dokumen visual.
Audio feature service	Python + librosa/torchaudio opsional	Prosodi dan fitur akustik.
AI Routing	GPT-5.6 Luna / Terra / Sol	Ekstraksi volume tinggi, analisis sesi, reasoning kompleks.
Transcription	gpt-4o-mini-transcribe / gpt-4o-transcribe	Voice note dan audio video; diarization bila perlu.
Entity & Temporal Extraction	LLM structured output + parser deterministik	Tanggal, tempat, orang, preference, commitment, decision.
Knowledge Graph	PostgreSQL relation tables; Neo4j opsional	Relationship Memory, versioning, evidence graph.
Scheduler	BullMQ/cron; Calendar integration opsional	Upcoming dates, commitments, dan reminders opt-in.
AI Provider	OpenAI API atau provider lain	Vision, text reasoning, transcription, embeddings.
Local AI	Ollama/vLLM + model multilingual	Pemrosesan privat/offline sesuai hardware.
Validation	Zod / JSON Schema	Structured output dan type safety.
Observability	OpenTelemetry + Prometheus/Grafana + Sentry	Metrics, traces, error.
Deployment	Docker Compose; Kubernetes bila skala perlu	Reproducibility dan isolation.
Secrets	Vault/KMS/secret manager	Kredensial, master key, API key.

21 OPSI DEPLOYMENT

Memilih keseimbangan privasi, biaya, kemampuan perangkat, dan kemudahan operasi.

Opsi	Arsitektur	Keunggulan	Keterbatasan
A. Local-first	Semua service di PC/NAS; AI lokal atau API minimal	Privasi tinggi, kendali penuh	Perangkat harus menyala; setup lebih teknis.
B. Private VPS	Connector, DB, storage, workers di VPS privat	Akses dari mana saja, selalu aktif	Risiko server internet; perlu hardening.
C. Hybrid	Data utama lokal; AI API menerima potongan teredaksi	Praktis dan relatif privat	Ada data keluar perangkat; perlu policy.
D. API-heavy	Backend cloud dan AI cloud	Mudah dikembangkan, hardware ringan	Privasi dan biaya usage lebih sensitif.

Rekomendasi untuk penggunaan pribadi

Pilihan Seimbang

Jalankan Baileys, database, media, dan dashboard pada komputer/NAS pribadi. Lakukan OCR, audio conversion, redaction, dan semantic index secara lokal. Kirim hanya potongan teks atau frame yang diperlukan ke API AI. Aktifkan mode full-local bila percakapan sangat sensitif.

Kebutuhan perangkat indikatif

Mode	Kebutuhan umum
API-based	CPU modern, RAM 8-16 GB, SSD; tanpa GPU khusus.
Hybrid + media	RAM 16-32 GB, SSD cukup, FFmpeg; GPU opsional.
Local LLM ringan	RAM 32 GB atau GPU sesuai ukuran model.
Local multimodal kuat	GPU dengan VRAM besar; biaya dan tuning meningkat.
NAS/server always-on	UPS, disk encryption, backup terpisah, monitoring suhu/storage.

22 DESAIN API DAN EVENT INTERNAL

Kontrak service untuk menghindari keterikatan antara Baileys, AI, dan dashboard.

22.1 Endpoint utama

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/auth/login	Login aplikasi lokal.
POST	/wa/pair	Mulai pairing WhatsApp.
GET	/wa/status	Status session dan reconnect.
POST	/conversations/sync	Sinkronisasi percakapan yang dipilih.
GET	/conversations/:id/messages	Timeline pesan dan analisis.
POST	/analysis/run	Jalankan analisis periode atau sesi.
GET	/analysis/trends	Tren emosi dan topik.
POST	/search	Pencarian semantik.
GET	/memories/candidates	Memory Inbox dan candidate memory.
POST	/memories/:id/confirm	Konfirmasi/edit/abaikan candidate memory.
GET	/people/:id/profile	Person Profile dan relationship memory.
GET	/relationships/:id/insights	Tujuh pilar dan drill-down evidence.
POST	/journal	Catatan manual / reality check.
PATCH	/commitments/:id	Status komitmen dan tindak lanjut.
PATCH	/analyses/:id/correction	Koreksi label pengguna.
POST	/exports	Buat report.
DELETE	/conversations/:id	Cascade delete seluruh data percakapan.
DELETE	/wa/session	Logout dan hapus auth state.

22.2 Event queue

Event domain contoh

```
message.ingested
media.download.requested
media.downloaded
```

```

media.transcode.completed
transcript.completed
vision.completed
emotion.analysis.completed
memory.candidate.created
memory.confirmed
memory.superseded
relationship.analysis.completed
commitment.status.changed
embedding.created
analysis.failed
conversation.deleted

```

22.3 Idempotency dan retry

- Unique key pada message_id + conversation_id.
- Job memakai deterministic job ID untuk mencegah proses ganda.
- Retry hanya untuk error sementara; schema error menggunakan fallback uncertain.
- Dead-letter queue menyimpan metadata, bukan isi chat, bila memungkinkan.
- Penghapusan conversation membatalkan job yang belum selesai.

23 PERFORMA, SKALABILITAS, DAN BIAYA

Mengendalikan beban media dan panggilan AI tanpa mengurangi kualitas.

23.1 Cost drivers

Driver	Dampak	Kontrol
Jumlah pesan	Token teks dan embedding	Batch, dedup, summary, cache.
Panjang konteks	Token per analisis	Sliding window dan hierarchical summary.
Voice note	Durasi transkripsi	Compress, skip silence, chunk.
Video	Durasi + jumlah frame	Scene sampling, keyframes, audio-guided.
Gambar	Resolusi dan jumlah input	Thumbnail, detail adaptive.
Re-analysis	Panggilan berulang	Versioned cache dan regenerate on demand.
Local model	RAM/GPU dan listrik	Quantization, model routing, schedule.
Storage	Media asli dan backup	Retention, derivatives, compression.

23.2 Strategi skala

- Satu connector process per akun WhatsApp; worker media dan AI dapat diskalakan terpisah.
- Gunakan queue dengan concurrency per tipe job dan limit per provider.
- Analisis real-time hanya untuk teks pendek; media diproses asynchronous di belakang UI.
- Gunakan priority queue untuk pesan terbaru dan batch untuk history.
- Monitor backlog, latency p50/p95, error rate, token usage, dan storage growth.

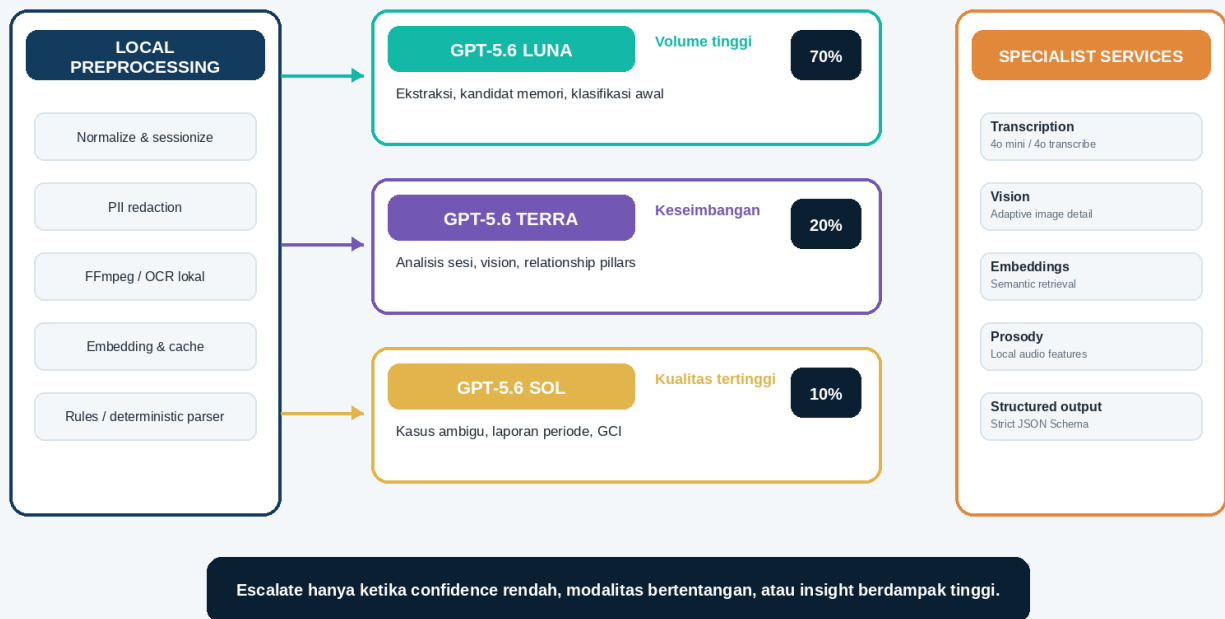
23.3 Model routing

Kasus	Model/strategi
Pesan sederhana	Classifier lokal atau model kecil.
Konteks ambigu	LLM reasoning dengan context window lebih kaya.
OCR sederhana	OCR lokal terlebih dahulu.
Gambar kompleks	Vision model on demand.
VN pendek	Transcribe + text emotion; prosodi opsional.
Video panjang	Audio-first, frame sampling adaptif.
Report periodik	Batch summary dari insight yang sudah tersimpan.

23A AI YANG DIGUNAKAN DAN MODEL ROUTING

Rekomendasi kualitas tinggi tanpa menggunakan model termahal untuk seluruh pesan.

MODEL ROUTING AI: CERDAS, TERUKUR, DAN HEMAT



Dokumentasi model OpenAI menempatkan gpt-5.6-sol sebagai model flagship, gpt-5.6-terra sebagai keseimbangan kecerdasan dan biaya, serta gpt-5.6-luna untuk beban volume tinggi. Alias gpt-5.6 mengarah ke gpt-5.6-sol. [S13]

23A.1 Pembagian tugas model

Komponen	Model/teknologi	Tugas
Tier 1 - volume	gpt-5.6-luna	Normalisasi semantik, ekstraksi fakta, candidate memory, topik, emosi awal, dedup, klasifikasi sederhana.
Tier 2 - analysis	gpt-5.6-terra	Analisis sesi, vision, relationship pillars, conflict/repair, consistency checks, memory merge.
Tier 3 - deep reasoning	gpt-5.6-sol	Kasus ambigu, modalitas bertentangan, laporan periode, GCI, insight berdampak tinggi.
Voice note	gpt-4o-mini-transcribe	Transkripsi default yang hemat untuk audio cukup jelas.
Audio penting/noisy	gpt-4o-transcribe	Transkripsi kualitas lebih tinggi; diarization digunakan bila multi-speaker relevan.
Gambar/video frame	GPT-5.6 vision capability	Screenshot, meme, caption, OCR fallback, visual evidence; detail adaptif.
Semantic retrieval	Embedding model dari catalog aktif + pgvector	Index chat, transcript, OCR, memory, dan journal untuk search/RAG.
Structured output	Responses API + strict JSON Schema	Menjamin field, enum, angka, evidence, dan

Komponen	Model/teknologi	Tugas
		limitation konsisten.
Local preprocessing	FFmpeg, OCR lokal, prosody, PII redaction, parser tanggal	Menekan biaya dan jumlah data sensitif yang dikirim ke API.

23A.2 Aturan eskalasi

Routing policy

Default -> gpt-5.6-luna

Escalate to Terra when:

- confidence < 0.75
- context is medium/complex
- image or cross-message reasoning is needed
- candidate memory conflicts with prior memory

Escalate to Sol when:

- confidence < 0.55 after Terra
- text, audio, and visual signals conflict
- boundary/safety/major conflict insight is high impact
- monthly/quarterly synthesis or GCI explanation is requested

23A.3 Mengapa hybrid lebih baik

- Model yang cerdas tetap digunakan pada titik yang menentukan, tetapi pesan sederhana tidak menghabiskan biaya frontier reasoning.
- Context window tidak dikirim berulang kali: session summary, persisted state, cache, dan retrieval mengurangi token duplikat.
- Media diproses audio-first dan keyframe-first; seluruh video tidak dikirim frame demi frame.
- Keluaran internal berupa JSON ringkas. Narasi panjang hanya dibuat saat pengguna membuka laporan.
- Batch/Flex digunakan untuk history import dan laporan yang tidak real-time; harga model pada mode ini lebih rendah daripada Standard. [S14]
- Kualitas harus divalidasi pada chat Indonesia milik pengguna melalui pilot 300-500 sesi, correction rate, calibration, dan error taxonomy.

23A.4 Rekomendasi akhir

Konfigurasi Cerdas

Sekitar 70% workload ke Luna, 20% ke Terra, dan maksimum 10% ke Sol. Transkripsi menggunakan mini secara default lalu naik ke model penuh untuk audio buruk atau momen penting. Angka routing harus diubah berdasarkan hasil evaluasi, bukan diperlakukan sebagai aturan permanen.

23B PERKIRAAN BIAYA AI - 50 SAMPAI 100 PESAN PER HARI

Estimasi khusus penggunaan pribadi dengan volume sekitar 1.500-3.000 pesan per bulan.

23B.1 Batas dan asumsi perhitungan

- 50-100 chat diartikan sebagai 50-100 pesan WhatsApp per hari, bukan 50-100 percakapan panjang.
- Volume bulanan sekitar 1.500-3.000 pesan.
- Routing AI hybrid: sekitar 70% Luna, 25% Terra, dan 5% Sol.
- Pesan dianalisis per sesi agar konteks yang sama tidak dikirim berulang kali.
- Biaya di bawah adalah biaya layanan AI; server, database, storage, backup, internet, pajak, dan kurs kartu tidak termasuk.
- Angka merupakan rentang perencanaan. Biaya aktual dipengaruhi panjang pesan, konteks, retry, media, serta frekuensi analisis ulang.

23B.2 Perkiraan biaya analisis teks

Metode pemrosesan	50 pesan/hari	100 pesan/hari	Catatan
Hybrid Luna-Terra-Sol	Rp30.000-Rp70.000	Rp60.000-Rp140.000	Pilihan utama: model kuat hanya untuk bagian ambigu atau penting.
Semua menggunakan Terra	Rp70.000-Rp120.000	Rp140.000-Rp240.000	Kualitas konsisten, tetapi lebih mahal untuk pesan sederhana.
Semua menggunakan Sol	Rp140.000-Rp250.000	Rp280.000-Rp500.000	Tidak direkomendasikan sebagai default karena biaya tidak sebanding untuk semua pesan.

Anggaran Teks yang Disarankan

Untuk 50-100 pesan per hari, siapkan Rp100.000-Rp150.000 per bulan untuk analisis teks, scoring, Relationship Memory, retry, ringkasan mingguan, dan laporan bulanan.

23B.3 Tambahan biaya voice note

Total VN per bulan	Transkripsi standar	Perkiraan analisis isi dan nada
100 menit	Sekitar Rp11.000	Rp20.000-Rp50.000
300 menit	Sekitar Rp32.000	Rp30.000-Rp75.000
600 menit	Sekitar Rp65.000	Rp50.000-Rp100.000
900 menit	Sekitar Rp97.000	Rp75.000-Rp150.000

VN diproses dengan transkripsi terlebih dahulu. Fitur suara seperti tempo, jeda, energi, dan pitch sebaiknya diekstrak secara lokal, lalu AI membaca transkrip dan ringkasan prosodi. Pendekatan ini lebih hemat daripada mengirim audio mentah berulang kali.

23B.4 Tambahan biaya gambar dan video

Jenis media	Tambahan biaya bulanan	Metode efisien
Beberapa gambar/screenshot per hari	Rp20.000-Rp100.000	OCR lokal, detail gambar adaptif, cache hasil vision.
VN dalam jumlah sedang	Rp30.000-Rp150.000	Transkripsi sekali, transcript reuse, analisis sesi.
Video sesekali	Rp30.000-Rp150.000	Ekstrak audio dan hanya 3-10 keyframe penting.
Video cukup banyak/panjang	Rp150.000-Rp500.000+	Sampling adegan, quota, approval sebelum proses besar.

23B.5 Anggaran praktis bulanan

Komponen AI	Rentang per bulan
Analisis teks, scoring, dan Relationship Memory	Rp100.000-Rp150.000
Transkripsi dan analisis VN	Rp30.000-Rp100.000
Gambar dan video ringan	Rp20.000-Rp100.000
Cadangan retry dan pemrosesan ulang	Rp30.000-Rp50.000
TOTAL AI PEMAKAIAN NORMAL	Rp180.000-Rp400.000

Rekomendasi Budget

Tetapkan budget AI Rp300.000 per bulan untuk penggunaan pribadi normal dengan 50-100 pesan per hari, beberapa gambar, dan voice note. Jika media sangat sedikit, biaya aktual berpotensi di bawah Rp150.000. Jika seluruh proses dipaksakan memakai Sol, biaya dapat mendekati Rp300.000-Rp500.000 per bulan.

23B.6 Aturan pengendalian biaya

- Analisis pesan dalam kelompok sesi, bukan satu panggilan AI untuk setiap pesan.
- Luna untuk ekstraksi tanggal, tempat, preferensi, komitmen, dan kandidat Relationship Memory.
- Terra untuk emosi, konflik, dukungan, responsivitas, dan ringkasan sesi.
- Sol hanya untuk confidence rendah, sinyal multimodal bertentangan, atau laporan global.
- Gunakan cache, dedup hash, transcript reuse, dan incremental recomputation.
- Batasi keyframe video dan minta persetujuan sebelum pemrosesan media besar.
- Tampilkan biaya per model, jenis media, percakapan, dan fitur pada dashboard penggunaan.

24 OBSERVABILITY DAN OPERASIONAL

Mengetahui apa yang gagal tanpa membocorkan isi percakapan ke log.

24.1 Metrics

- Status connector, reconnect count, last successful sync.
- Pesan masuk per menit, duplikasi, message type distribution.
- Queue depth, processing latency, retry, dead-letter count.
- Transcription duration ratio dan media conversion error.
- AI latency, token usage, schema validation failure, fallback rate.
- Confidence distribution dan correction rate pengguna.
- Database size, object storage size, backup age, restore test status.

24.2 Logging policy

Boleh dicatat	Tidak boleh dicatat
message_id hash, job id, duration, model version	isi chat, nomor telepon, nama asli.
error code dan stack yang sudah disanitasi	session credential dan API key.
MIME, ukuran, durasi media	signed URL penuh atau object key sensitif.
schema validation error path	raw prompt dan raw model output secara default.

24.3 Backup dan recovery

- Backup database dan object storage secara terenkripsi.
- Tes restore berkala pada environment terisolasi.
- Kunci backup dipisahkan dari file backup.
- Dokumentasikan Recovery Point Objective dan Recovery Time Objective.
- Penghapusan pengguna tetap dihormati pada backup melalui expiry atau deletion ledger.

25 PENGUJIAN DAN EVALUASI AI

Mengukur akurasi dan keamanan, bukan hanya melihat demo yang tampak meyakinkan.

25.1 Dataset evaluasi

- Sampel percakapan sintetis dan percakapan pribadi yang sudah dianonimkan dengan izin.
- Bahasa Indonesia informal, campur Inggris, singkatan, typo, emoji, sarkasme, dan voice note.
- Contoh konteks cukup dan tidak cukup.
- Contoh modalities sejalan dan bertentangan.
- Label dari minimal dua penilai untuk subset penting; disagreement dipertahankan sebagai ambiguitas.

25.2 Metrik

Area	Metrik
Multi-label emotion	Macro/micro F1, precision, recall per label.
Confidence	Expected calibration error, reliability curve.
Context abstention	Recall untuk <code>insufficient_context</code> dan false certainty rate.
Transcription	Word error rate pada Bahasa Indonesia informal.
Retrieval	Recall@K, MRR, evidence relevance.
Safety	Diagnosis claim rate, unsupported inference rate, PII leakage.
User value	Correction rate, usefulness rating, time-to-find information.

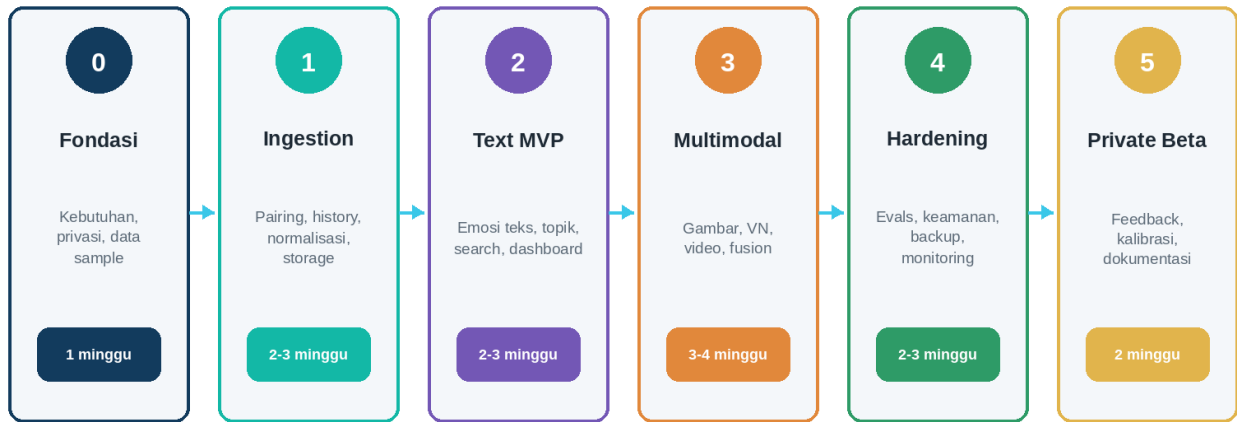
25.3 Acceptance gates

- Tidak ada output tanpa evidence atau limitation field.
- Schema validation success di atas target yang disepakati.
- Pesan dengan konteks rendah lebih sering abstain daripada membuat kesimpulan pasti.
- Delete test membuktikan tidak ada orphan media/embedding.
- Session credential tidak pernah muncul di log atau export.
- Upgrade Baileys lulus test pairing, reconnect, history, media, edit, delete, reaction.

26 ROADMAP IMPLEMENTASI

Tahapan untuk menghasilkan nilai lebih cepat dan menekan risiko teknis.

ROADMAP IMPLEMENTASI REKOMENDASI



MVP PRAKTIS: 10-14 MINGGU | BETA KUAT: 12-17 MINGGU

MVP yang direkomendasikan

In scope	Out of scope
Satu akun WhatsApp, satu pengguna	Multi-account dan SaaS publik.
Teks, emoji, reply, reaction	Auto-reply dan pengiriman pesan.
Import chat sebagai fallback	Sinkronisasi semua grup secara otomatis.
Analisis emosi, topik, ringkasan	Diagnosis, lie detection, personality scoring.
Semantic search, Personal Knowledge Vault, Memory Inbox	Face recognition.
7 pilar relationship intelligence dasar	Diagnosis, lie detection, personality scoring.
Voice note transcription dasar	Advanced speaker biometrics.
Dashboard, correction, export, delete	Monitoring pihak lain secara tersembunyi.

Milestone

Fase	Deliverable
0 - Foundation	Threat model, data policy, taxonomy, sample data, UX wireframe.
1 - Ingestion	Pairing, auth state, sync, canonical message, DB, import

Fase	Deliverable
	fallback.
2 - Text + Memory MVP	Emotion text, global scoring, PKV candidate memory, search, timeline, correction.
3 - Relationship + Multimodal	7 pilar, commitments/boundaries, image/OCR, VN, video, fusion.
4 - Hardening	Encryption, deletion, backup, observability, evals, red teaming.
5 - Private Beta	Calibration, memory quality, relationship evals, performance, docs, restore test.

27 TIM DAN ESTIMASI USAHA

Perkiraan untuk produk pribadi yang dibangun secara profesional.

27.1 Komposisi tim

Peran	Jumlah	Tanggung jawab
Tech Lead / Backend	1	Arsitektur, Baileys, API, database, security.
Frontend Engineer	1	Dashboard, chat explorer, privacy center.
AI/ML Engineer	1	Prompt/schema, evals, vision, transcription, retrieval, memory extraction, relationship analytics.
DevOps/Security	0.5-1	Deployment, encryption, backup, monitoring.
Product/QA	0.5-1	Requirements, test cases, acceptance, user feedback.
Legal/privacy review	Ad hoc	Consent, data policy, terms, risk review.

27.2 Estimasi waktu

Target	Durasi indikatif	Catatan
Prototype text-only	3-5 minggu	Pairing/import, timeline sederhana, analisis teks.
MVP usable	12-16 minggu	Search, scoring, PKV/Relationship Memory, report, correction, privacy controls.

Target	Durasi indikatif	Catatan
Private beta multimodal	16-22 minggu	7 pilar, gambar, VN, video, evals, memory quality, hardening.
Production-grade multi-user	20+ minggu	Tidak direkomendasikan sebelum validasi personal use.

Estimasi AI pada Bab 23B difokuskan pada penggunaan pribadi 50-100 pesan per hari. Biaya aktual terutama ditentukan oleh panjang konteks, volume VN/gambar/video, frekuensi analisis ulang, serta proporsi Luna, Terra, dan Sol.

28 RISIKO DAN MITIGASI

Daftar risiko prioritas untuk keputusan go/no-go.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perubahan protokol / supply chain	Tinggi	Pin versi, lockfile/checksum, integration test, SCA scan, update window, fallback Export Chat.
Pembatasan/terminasi akun	Tinggi	Read-only, tanpa bulk/auto messaging, account khusus bila perlu, review ToS.
Kebocoran session credential	Kritis	Field encryption, KMS, restricted access, logout/revoke, no logs.
Kebocoran chat/media	Kritis	Local-first, encryption, private storage, minimum retention.
AI salah atau terlalu yakin	Tinggi	Multi-label, context window, confidence calibration, abstention, evidence, alternatives, correction, human review.
Biaya media meningkat	Sedang	Audio-first video, sampling, cache, model routing, quotas.
Transkripsi salah	Sedang	Prompt glossary, timestamps, edit transcript, confidence.
Delete tidak lengkap	Tinggi	Cascade delete, deletion ledger, backup expiry test.
Prompt injection dari chat	Sedang	Data isolation, strict schema, no tools, sanitization.
Pelanggaran privasi pihak lain	Tinggi	Personal use, disclosure, no sharing, legal review for broader use.
Memori atau profil berlebihan	Tinggi	Candidate inbox, confirmation, evidence, versioning, sensitive opt-in, user-controlled categories, no auto-message, easy delete.
Relationship score disalahgunakan	Tinggi	Behavioral wording, drill-down, reliability, no diagnosis/lie/toxic labels.

29 KRITERIA PENERIMAAN MVP

Definisi selesai yang dapat diuji secara objektif.

Area	Acceptance criterion
Pairing	Pengguna dapat pair, reconnect, melihat status, dan logout/revoke.
Ingestion	Pesan array diproses lengkap, tanpa duplikasi, edit/delete/reaction tercermin.
Filtering	Hanya kontak, periode, dan media yang dipilih masuk pipeline.
Text analysis	Output schema valid, evidence tampil, insufficient_context tersedia.
Voice note	VN dapat diunduh, dikonversi, ditranskrip, dan ditautkan ke timestamp.
Search	Query natural mengembalikan sumber relevan dengan tautan konteks.
Dashboard	Tren, sesi, topic, GCI, subskor, reliability, confidence, dan corrections dapat digunakan.
Global scoring	Formula berversi, minimum data, drill-down evidence, dan recalculation berjalan benar.
Personal Knowledge Vault	Candidate memory, confirmation, evidence, versioning, sensitivity, delete, dan conflict handling berjalan.
Relationship Intelligence	7 pilar, conflict/repair, commitments, boundaries, baseline delta, dan safe wording dapat diuji.
Privacy	Export, delete, retention, provider setting, dan redaction tersedia.
Security	Session/chat encrypted, secrets tidak di log, backup restore diuji.
Quality	Eval baseline, correction tracking, dan release regression tersedia.
Documentation	Setup, recovery, upgrade Baileys, model change, dan data policy terdokumentasi.

30 REKOMENDASI KEPUTUSAN

Urutan implementasi paling aman dan bernilai untuk kebutuhan Anda.

Keputusan 1 - Mulai dari Import Chat

Sebelum menghubungkan Baileys, validasi UX dan kualitas analisis menggunakan fitur Export Chat WhatsApp. Risiko akun jauh lebih rendah dan dataset dapat dikontrol.

Keputusan 2 - Baileys Read-only

Setelah kualitas analisis terbukti, tambahkan Baileys untuk sinkronisasi pesan yang tersedia. Jangan menyertakan fitur kirim pesan pada binary/service yang sama.

Keputusan 3 - Teks lalu VN

Bangun teks, emoji, reply, search, dan correction terlebih dahulu. Voice note memberikan nilai tinggi berikutnya; video paling akhir karena biaya dan kompleksitas terbesar.

Keputusan 4 - Hybrid Privacy

Simpan chat dan media secara lokal. Jalankan redaction, OCR, FFmpeg, dan indexing lokal. Provider AI hanya menerima potongan yang dibutuhkan.

Keputusan 5 - Personal Knowledge Vault sebagai Modul Inti

Simpan kejadian, tanggal, tempat, preferensi, komitmen, batasan, keputusan, dan shared memories melalui candidate inbox. Jangan menyimpan asumsi sebagai fakta; semua item penting harus berversi, dapat dikoreksi, dan terhubung ke evidence.

Keputusan 6 - Explainable Global Score

Gunakan Global Communication Index sebagai ringkasan navigasi, bukan vonis. Selalu tampilkan subskor, Data Reliability Score, coverage, perubahan pola, ketidakpastian, dan evidence yang dapat dibuka.

Kesimpulan

Aplikasi ini layak dibuat untuk penggunaan pribadi apabila dirancang sebagai alat refleksi read-only dengan kontrol privasi kuat. Tantangan terbesar bukan mengambil pesan, tetapi menjaga session, mengelola data relasional yang sensitif, mengkalibrasi analisis emosi, serta mempertahankan kompatibilitas terhadap perubahan WhatsApp/Baileys. MVP yang paling tepat adalah import chat + analisis teks + Personal Knowledge Vault/Relationship Memory + global/accumulative scoring + semantic search + dashboard + correction; Baileys dan media multimodal ditambahkan secara bertahap setelah dasar keamanan dan evaluasi stabil.

A LAMPIRAN - CONTOH FLOW JOB MEDIA

Pseudo flow untuk implementasi worker yang aman.

Pseudo-code

```
on messages.upsert(messages):
    for message in messages:
        normalized = normalize(message)
        if not selected(normalized.conversation_id):
            continue

        upsert_message_idempotently(normalized)

    if normalized.has_media and media_allowed(normalized):
        enqueue("media.download", message_id=normalized.id)
    else:
        enqueue("text.analysis", message_id=normalized.id)

worker media.download:
    buffer = downloadMediaMessage(...)
    validate_mime_size_hash(buffer)
    scan_for_malware(buffer)
    store_temporary_encrypted(buffer)
    route_by_type(image | audio | video)

worker multimodal.fusion:
    context = retrieve_context_window(message_id)
    evidence = collect(text, transcript, prosody, vision, ocr)
    result = model.generate(schema=EmotionAnalysis)
    validate_and_calibrate(result)
    persist(result)
    delete_temporary_files()
```

Contoh redaction

```
Sebelum:
"Andi, transfer ke rekening 1234567890 dan kirim ke Jalan Mawar 17."

Sesudah:
"PERSON_A, transfer ke ACCOUNT_REDACTED dan kirim ke ADDRESS_REDACTED."
```

B LAMPIRAN - DAFTAR SUMBER

Rujukan teknis dan kebijakan yang digunakan dalam dokumen.

[S1] Baileys - Introduction

<https://baileys.wiki/docs/intro/>

Posisi Baileys, Linked Devices, event-based, auth state, peringatan penggunaan.

[S2] Baileys - Socket / Receiving Updates

<https://baileys.wiki/docs/socket/receiving-updates/>

History dan event messages.upsert/update/delete/reaction.

[S3] Baileys API - downloadMediaMessage

<https://baileys.wiki/docs/api/functions/downloadMediaMessage/>

Pengambilan media sebagai buffer/stream.

[S4] WhiskeySockets/Baileys Releases

<https://github.com/WhiskeySockets/Baileys/releases>

Perubahan versi dan release notes.

[S5] WhatsApp Terms of Service

<https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service>

Acceptable use, automated/bulk messaging, unauthorized collection.

[S6] UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>

Jenis data, hak subjek, pemrosesan, kewajiban, transfer, sanksi.

[S7] OpenAI API - Images and Vision

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision>

Image input, vision processing, format dan ukuran.

[S8] OpenAI API - Speech to Text

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/speech-to-text>

Transcription, format audio, chunking, timestamps.

[S9] OpenAI API - Structured Outputs

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs>

JSON Schema, strict structured output, validation.

[S10] OpenAI API - Embeddings

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/embeddings>

Embedding dan similarity search.

[S11] OpenAI API - Data Controls

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/your-data>

Jenis data yang dapat disimpan dan kontrol data API.

[S12] FFmpeg Documentation

<https://ffmpeg.org/ffmpeg.html>

Konversi multimedia dan ekstraksi frame.

[S13] OpenAI API - Model Guidance GPT-5.6

<https://developers.openai.com/api/docs/guides/latest-model>

Posisi gpt-5.6-sol, terra, luna, reasoning, Responses API, dan model routing.

[S14] OpenAI API - Pricing

<https://developers.openai.com/api/docs/pricing>

Harga token GPT-5.6, Batch/Flex, transcription, dan catatan pricing.

Catatan tanggal

Sumber daring ditinjau pada 21 Juli 2026. Dokumentasi library, model AI, harga, batas API, dan ketentuan layanan dapat berubah. Verifikasi ulang sebelum implementasi atau upgrade produksi.